



**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**BİTİRME PROJESİ
SOĞUK HAVA DEPOSU**

190218022 – Yavuz Selim ŞENGİL

**Bitirme Tezi'nin alındığı öğretim üyesinin adı-soyadı :
Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK**

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
SİMGELER VE KISALTMA DİZİNİ.....	iii
ÖZET.....	1
GİRİŞ	2
1.SOĞUK HAVA DEPOSU NEDİR ?	3
1.1 Soğuk hava depolarının özellikleri nelerdir ?	3
1.1.1 Soğuk hava deposu imalatı.....	4
1.1.2 Soğuk depo panelleri	4
1.1.3 Soğuk depo kapıları.....	4
1.1.4 Soğuk oda rafları	4
1.1.5 Pvc şerit perdeler	5
1.1.6 Nemlendirme sistemleri	5
1.2 Tarihçe.....	6
1.2.1 Soğutma teknolojisinin önemi.....	6
1.3 Soğutma tekniğinde yararlanılan temel fizik prensipleri	7
1.3.1 İklimlendirme sistemleri ortamı nasıl soğutur ?.....	7
2. SOĞUTMA YÜKÜ HESABI	8
2.1 Toplam ısı geçiş katsayılarının hesabı	8
2.1.1 Cidarlardan olan ısı kazancı	10
2.1.2 Hava değişiminden olan ısı kazancı	11
2.1.3 Ürünlerden olan ısı kazancı.....	12
2.1.4 Aydınlatmadan gelen ısı kazancı.....	13
2.1.5 Buharlaştırıcı fanından gelen ısı kazancı	13
2.1.6 Çalışan insanlardan meydana gelen ısı kazancı	14
2.1.7 Toplam ısı kazancı	15
Tablo 2.1 Soğuk hava deposu 50 ton ısı kazançları hesap tablosu	17
Tablo 2.2 Şoklama deposu 10 ton ısı kazançları hesap tablosu	18
3.SOĞUK HAVA DEPOSU İÇİN DEBİ , KOMPRESÖR, YOĞUŞTURUCU VE BUHARLAŞTIRICI KAPASİTELERİN BELİRLENMESİ	19
3.1 FRASCOLD Kompresör seçimi.....	20
3.2 Frigo Buharlaştırıcı seçimi	21
3.3 AZAK Yoğuşturucu seçimi.....	22
4.SOĞUK HAVA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMININ VE BORU DEVRELERİNİN BELİRLENMESİ	23

5.SOĞUK HAVA DEPOSU BORU ÇAP SEÇİMİ	25
6.ŞOKLAMA DEPOSU İÇİN DEBİ, KOMPRESÖR , YOĞUŞTURUCU VE BUHARLAŞTIRICI KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ.....	28
6.1 Refcomp Kompresör seçimi.....	29
6.2 AZAK Buharlaştırıcı seçimi.....	30
6.3 GÜNAY Yoğuşturucu seçimi	30
7.ŞOKLAMA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMININ VE BORU DEVRELERİNİN BELİRLENMESİ .	31
8.ŞOKLAMA DEPOSU BORU ÇAP SEÇİMİ	33
KAYNAKÇA	36

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

T_d : Dış ortamın sıcaklığı °C

T_i : İç oda sıcaklığı, °C

Σ : Toplam sembol

K_{dd} : Dış duvar için toplam ısı geçiş katsayısı, $W/m \cdot K$

$K_{d\ddot{o}ş}$: Döşeme için toplam ısı geçiş katsayısı, $W/m \cdot K$

K_{tavan} : Tavan için toplam ısı geçiş katsayısı, $W/m \cdot K$

h_d : İç yüzeydeki ısı taşınım katsayısı $W/m^2 \cdot K$

h_i : Dış yüzeydeki ısı taşınım katsayısı $W/m^2 \cdot K$

ρ : Yoğunluk; kg / m

A : Cidarın ısı geçiş alanı, m^2

Φ : Bağıl nem

m : Ürünün miktarı kg

C_p : Özgül ısı; $J / kg \cdot K$

W_{komp} : Kompresör gücü kW

Q_{yog} : Yoğuşturucu gücü kW

Q_{buh} : Buharlaştırma gücü kW

$h_{A,B,C,D}$: Entalpi kJ/kg

Δt_{don} : Donma süresi saat

h_{don} : Ürünün donma ısısı kJ/kg

δ_i : i. Katman kalınlığı m

k_i : i. Katmanın ısı iletim katsayısı $W/m \cdot K$

ÖZET

Eskişehir bölgesi için 50 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu ve 10 ton kapasiteli bir şoklama deposu inşa edilecektir. İlk aşamada, soğutma yükü hesabı yapılmalıdır. Bu hesaplama, duvarlardan, tavandan ve zeminden gelen ısı kazançları, depoya getirilen ürünlerin başlangıç sıcaklığı, iç aydınlatma ve ekipmanların yaydığı ısı ile çalışanların vücut ısısı gibi faktörleri içerir. İkinci aşamada, uygun soğutucu akışkan seçimi yapılmalı ve sistemde gerekli akışkan debileri belirlenmelidir. Üçüncü aşamada, belirlenen debilere göre boru çapları hesaplanmalıdır. Son aşamada ise, firma kataloglarından kompresör, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı seçimi yapılmıştır.

GİRİŞ

Eskişehir bölgesinde, gıda ürünleri ve etlerin tazeliğini ve kalitesini koruyabilmek amacıyla 50 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu ile 10 ton kapasiteli bir şoklama deposu inşa edilmesi planlanmıştır. Bu proje, bölgenin iklim koşulları ve ürünlerin soğutma ihtiyaçları dikkate alınarak özenle tasarlanmıştır. İlk adımda, depo içindeki sıcaklık kontrolünü sağlamak için soğutma yükü hesapları yapılacaktır. Sonrasında, uygun soğutucu akışkan seçimi ve debilerin belirlenmesi ile sistemin verimliliği en üst seviyeye çıkarılacaktır. Boru çaplarının hesaplanması ve firma kataloglarından doğru kompresör, yoğuşturucu ve buharlaştırıcıların seçilmesiyle projede son aşamaya geçilecektir. Bu makale, projenin teknik detaylarını ve aşamalarını inceleyerek, etkili bir soğutma sistemi tasarımının nasıl gerçekleştirileceğini açıklamaktadır.

1. Soğuk Hava Deposu Nedir?

Soğuk Hava Deposu, ürünlerin depo ömrünü uzatmak ve doğal özelliği bozulmadan muhafaza etmek için önemli bir yere sahiptir. Tarımsal ürünler, unlu mamuller, su ürünleri, tıbbi ve medikal ürünler gibi erken bozulma riski olan malzemeler; ilk aşamasından, son aşamasına kadar dolayısıyla üretiminden başlanılarak, tüketilinceye kadar Soğuk Depo ve standartlarında korunmaları gerekmektedir.

Soğuk Hava Deposu, muhafaza edilmesi istenilen ürünün düşük sıcaklıklarda, donmuş ya da düşük sıcaklıklarda korunmasına imkân tanıyan bir alandır. Bu depoların tasarlanmasında amaç ürüne göre uygun sıcaklık ve nem dengesinin korunmasını sağlamaktır. Böylece ürünler uzun süre boyunca ekonomik şekilde sağlığa uygun koşullarda muhafaza edilebilmektedir.

Soğuk depolama ile birçok farklı ürün saklanabilir. Meyve ve sebzeler, et ürünleri, süt ürünleri ve balık gibi farklı gıda ürünleri depolanabilir. Bu ürünler bulundukları ortamın sıcaklık ve nem dengesinden etkilenen ürünlerdir. Sıcaklık değişimi mikro organizmaların üremesini tetiklerken, ürünün nem kaybetmesi kalitesini düşürebilir ve ağırlık kaybına neden olabilir. Bu yüzden soğuk hava deposu içerisinde hem sıcaklık hem de nem seviyesi takip edilmelidir. Bunu sağlamak için endüstriyel soğutma cihazı ve nemlendirme sistemleri kullanılır.

1.1 Soğuk Hava Depolarının Özellikleri Nelerdir?

Soğuk Hava Deposu içerisindeki hava koşullarının sürekli takip edildiği, dışarıyla hava alışverişi bulunmayacak şekilde izole edilmiş özel odalardır. Kullanılan yalıtımlı parçaları sayesinde dışarıdaki iklim koşullarından etkilenmez. İçerisindeki hava bütün yüzeylere ve deponun tamamına eşit bir şekilde ulaşması sağlanır. Soğuk hava odası, saklanacak ürüne göre 15 derece ile -40 derece arasında soğutma sağlayabilir. Bu sıcaklık değerlerine göre soğuk hava depoları sınıflandırılır;

- Serin Depolama: 8-15 derece arası,
- Soğuk Depolama: 2-8 derece arası,
- Buzdolabı Depolama: -4 ile 2 derece arası,
- Donuk Depolama: 0 ile -25 derece arası,
- Şoklama: -25 ile -40 derece arası

Saklanacak ürüne göre soğuk oda ısı değerleri ayarlanır ve ürünlerin en ideal şartlarda saklanması sağlanır. Gıda ürünleri higroskopik ürünlerdir. Bulundukları ortam ile nem alışverişinde bulunurlar. Bu yüzden soğuk hava deposu içinde endüstriyel nemlendirme cihazı kullanılır.

1.1.1 Soğuk Hava Deposu İmalatı

Soğuk hava deposu projesi tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır. Oluşturulan yapay iklimin kontrol altında tutulması, özel hava geçirmez ekipmanlar kullanılarak hava geçirgenliği engellenmelidir. Soğuk depoların soğutma sistemleri tüm alana ulaşacak ve hava çevrim döngüsü yaratılmalıdır.

1.1.2 Soğuk Depo Panelleri

Soğuk Depo Panelleri işlevlerine ve kullanıldıkları yerlere göre dört gruba ayrılmaktadır. Soğuk Hava depolarında kullanılan bu paneller dayanıklılığı, montaj kolaylığı ve teknik nitelikleri açısından ısı izolasyonunda mükemmel sonuçlar vermektedir. Panellerimizin tamamı uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Restaurant, pastane, süpermarket, endüstriyel soğuk hava depoları, hastaneler gibi farklı kullanım alanlarına uygun olarak ideal ölçülerde kullanılabilmektedir. Yüksek ısı yalıtımı oluşturarak maksimum enerji tasarrufu sağlamaktadır.

- Zemin Paneli ve İzolasyon
- Duvar ve Tavan Paneli
- Çatı ve Cephe Paneli
- Endüstriyel Soğuk Depo Paneli

1.1.3 Soğuk Depo Kapıları

Soğuk Depo Kapı Sistemleri ve standartları ısı yalıtımının gerekli olduğu her türlü ortamda kullanılabilir. Soğuk Depo Kapıları işlevlerine, standartlarına ve kullanıldıkları alana göre 5 bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

- Monoray Geçişli Sürgülü Kapı
- Monoray Geçişli Menteşeli Kapı
- Menteşeli Tip Kapılar
- Sürgülü Kapı

1.1.4 Soğuk Oda Rafları

Soğuk Oda Rafları diğer sistemler gibi Soğuk Hava Deposu ve standartlarının vazgeçilmez parçalarından birisidir. Temel görevi soğutma işlemi yapmaktan ziyade sürekliliği sağlamak ve soğuk

hava deposu içersinde ısı kaybını engellemek. Bu sebeple sistemde kullanılan materyallerin özenle seçilmesi ve yine özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

- Boyalı Raf Sistemleri,
- Krom-Nikel Kaplama Raf Sistemleri,
- Paslanmaz Çelik Raf Sistemleri

1.1.5 PVC Şerit Perdeler

Soğuk hava deposu PVC şerit perdeler, genellikle endüstriyel ve ticari soğuk hava depolarında kullanılan, esnek ve dayanıklı PVC (polivinil klorür) malzemeden yapılan perdeler veya kapı sistemleridir. Bu perdeler, soğuk hava depolarının kapılarında kullanılarak enerji tasarrufu sağlar, sıcaklık kontrolünü optimize eder ve iş akışını kolaylaştırır.

- Takviyeli Şerit Perde
- Standart Şerit Perde
- Düşük Sıcaklık Şerit Perde
- Anti-Bakteriyel Şerit Perde
- Anti-Statik Şerit Perde
- Buzlu Şerit Perde
- Turuncu Şerit Perde
- Kırmızı Şerit Perde

1.1.6 Nemlendirme Sistemleri

Soğuk hava deposu nemlendirme sistemleri, depolanan ürünlerin kalitesini korumak ve depolama ortamının uygun nem seviyelerini sağlamak için kullanılan cihaz ve sistemlerdir. Bu sistemler, özellikle gıda, ilaç, çiçek ve diğer hassas ürünlerin depolanmasında kritik bir rol oynar.

- %25 – %95 Nem Kontrolü
- Dijital Kontrol Led Ekranı
- Otomatik Su Seviyesi Uyarısı
- Paslanmaz Çelik Su Tankı

- 000 Saat Osilatör Ömrü
- Otomatik Su Dolumu
- Düşük Bakım Maliyeti
- 1°C – 50°C Çalışma Sıcaklığı

1.2 Tarihçesi

Soğutma, bir yerdeki ısıнын başka bir yere nakledilerek, o yerdeki sıcaklığın ortam sıcaklığının altında bir sıcaklıkta tutulmasıdır.

İnsanoğlunun var oluş tarihinde soğutmayı ilk defa Çinliler kullanmıştır. Donmuş göllerin buzlarını kırarak geniş kuyulara atıp sıkıştırmışlar ve yazın sıkıştırılan buz kalıplarını çıkararak kullanmışlardır.

Romalılar ve Yunanlılar büyük küplere su doldurarak toprağa gömmüşler gece soğuyan toprak yüzeyi küpleri soğutmuş, gündüz, soğuyan küplerden soğuk su ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

Buz ile soğutma çok zahmetli olduğundan bilim adamları mekanik bir soğutma sistemi üzerine çalışmaya başlamışlardır. 1910 yılında J.M. Larsen Şirketi tarafından ilk küçük buzdolabı yapılmıştır. Fakat termostat olmadığı için kullanımda büyük zorluklar yaşanmıştır. 1913 yılında KELVİNATÖR ilk termostatlı dolabı imal edip satışa sunmuştur.

1930'da R-12 gazı bulunarak CFC soğutucuların temeli atılmıştır. 1935'te R-22 soğutucu akışkanı bulunarak HCFC kökenli akışkanlar geliştirildi. 1989'da R-134 A ve R-123 soğutucu akışkanları bulunarak ozon tabakasına zarar vermeyen HFC kökenli akışkanlar geliştirilmiştir.

1990'lı yılların başında R-22 ve R-502 yerine kullanılmak üzere ikili ve üçlü alternatif soğutucu akışkan karışımları geliştirildi. 1913 yılından itibaren soğutma teknolojisi sürekli gelişerek bugünkü ortamda yaşamın değişmez bir parçası olmuştur.

1.2.1 Soğutma Teknolojisinin Önemi

- Soğutma teknolojisi başlamadan önce insanlar konfor ve muhafaza ihtiyaçlarını bazı yöntemlerle karşılamaya çalışmışlardır
- Konfor ihtiyacı
- Muhafaza İhtiyacı

Her gün yediğimiz bitkisel ve hayvansal gıdaları, her an bulmak mümkün olmaya bilir. Bu güçlkle karşılaşan insanlar hal çareleri aramaya başlayarak kimya, fizik ve biyoloji esasına dayanan çeşitli usuller geliştirmişlerdir.

Kimya Esasına Dayanan Muhafazalar;

- a) Tuzla muhafaza (salamura)
- b) Baharatla muhafaza (sucuk-pastırma)
- c) Şekerle muhafaza (reçel)

Fizik Esasına Dayanan Muhafazalar;

- a) Kurutmak (kuru yemişler, bazı meyveler vs)
- b) Hararete pişirmek (konserve)
- c) Maddeyi yağ ve parafınle örtmek.

Kimyaya dayanan muhafaza usulleri,

maddenin bünyesinde esaslı değişiklikler yapmaktadır.

1.3 SOĞUTMA TEKNİĞİNDE YARARLANILAN TEMEL FİZİK PRENSİPLERİ

- a- Enerji yok olmaz, biçim değiştirerek bir başka enerjiye dönüşür
- b- Isı her zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar
- c- Bir madde buharlaşırken ortamdan ısı alır
- d- Yüksek basınç altında gazlar, ortama ısı vererek yoğunlaşır
- e- Gazların basıncı sıcaklığıyla doğru orantılıdır
- f- Sıvıların kaynama sıcaklığı basınçlarıyla doğru orantılıdır

1.3.1 İklimlendirme Sistemleri Ortamı Nasıl Soğutur?

İnsanoğlu, binlerce yıldır, aşırı sıcağın bunaltıcı etkisinden kurtulabilmek için sayısız yöntem kullanmıştır. Bu yöntemlerin hiç biri doğal esintinin verdiği ferahlıktan daha iyi olmamıştır. Doğal serinlemenin kendisini, soğutmanın ilk ilkesi olarak değerlendirebiliriz.

Örneğin, aşı olmadan önce, kolumuzu sterilize etmek amacıyla sürülen alkolün veya kolonyanın verdiği serinliği hepimiz biliriz. Günlük yaşantımızda buna benzer bir çok örnekle karşılaşırız. Sıcak ülkelerde yaşayan insanlar, deneyimleri sonucunda, toprak testilerde saklanan suyun dış ortam sıcaklığından daha soğuk olduğunu öğrenmişlerdir. Bir örnekteki alkolün verdiği serinliğin sırrı ile ikinci, örnekteki suyun soğuk olmasının nedeni aynıdır. Alkol buharlaşırken kolumuzdan, su ise testinin dış yüzeyinde buharlaşırken testinin içindeki sudan ısı çeker.

Herhangi bir maddenin (yukarıdaki örneklerde alkol, kolonya ve su), ısı çekme ilkesinin ustaca değerlendirilmesi sanatı, soğutma olarak adlandırılır.

Bir soğutma tesisinin tasarımında öncelikle soğutma ihtiyacı (veya ısı kazançları) hesaplanmalıdır. Soğutma yükünü oluşturan ısı kazançları

- 1) Soğutulan hacmi çevreleyen duvar, döşeme ve tavandan iletimle ve taşınım ile geçen ısı kazançları
 - 2) Hava değişimi nedeniyle, dışarıdan giren havanın oluşturduğu ısı kazançları
 - 3) Soğutulacak ürünlerin soğutulması için gerekli ısı kazançları
 - 4) Soğutulan hacim içindeki ışıklardan, insanlardan, motorlardan ortaya çıkan ısı kazancı
- şeklinde dört grup altında incelenebilir.

2.SOĞUTMA YÜKÜ HESABI

2.1 Toplam ısı geçiş katsayılarının hesabı

Yalıtım malzemesi olarak ısı iletim katsayısı $k = 0.041 \text{ W/m.K}$ olan bir malzeme kullanılacaktır. Bu malzeme kullanıldığında, toplam ısı geçiş katsayısının

$K = 0.35$ ile , $0.4 \text{ W/m}^2 \cdot K$

arasında olacak şekilde yalıtım malzemesi kalınlıkları tespit edilmesi düşünülmektedir. Buradan deneyimlerden yararlanılarak, yalıtım kalınlıkları

Dış duvarda $2 \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$

Döşemede $2 \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$

Tavanda $2 \times 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$

seçilerek, bunların istenen K katsayısını gerçekleştirip, gerçekleştirmediği

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{h_i} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta}{k_i} + \frac{1}{h_d}$$

bağıntısıyla kontrol edilecektir.

Oda duvarlarında, tavanında ve döşemesinde kullanılacak malzemelerin ısı iletim katsayıları:

Malzeme	$k(W/m^2 \cdot K)$
Yalıtım Malzemesi	0.041
Taş	2.9
Dolu Tuğla	0.7
Sıva	0.87
Beton	1.51
Blokaj	1.74
Mozayik ve Mozayik harcı	1.74

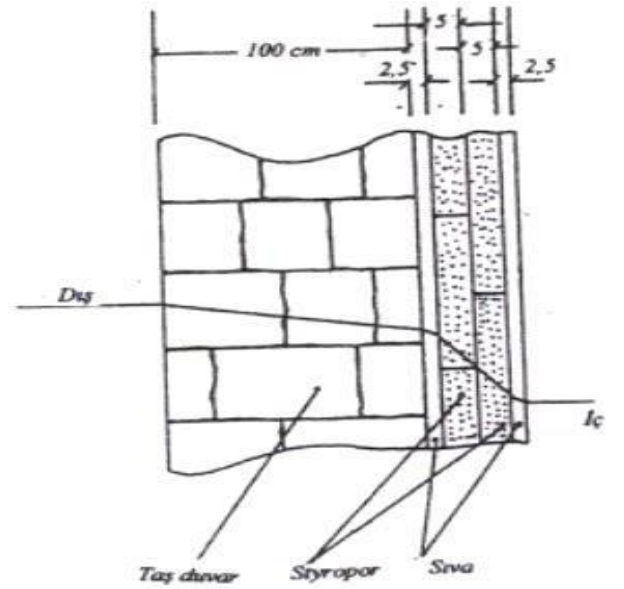
a)Dış Duvar

$$\frac{1}{K_{dd}} = \frac{1}{23} + \frac{1}{2.9} + \frac{0.03}{0.87} + \frac{0.1}{0.041} + \frac{0.03}{0.87} + \frac{1}{9}$$

$$K_{dd} = 0.3325 W/m^2 \cdot K$$

Malzeme ve işçilik hataları düşünülerek ;

$$K_{dd} = 0.35 W/m^2 \cdot K \text{ alınmıştır .}$$



Dış duvar

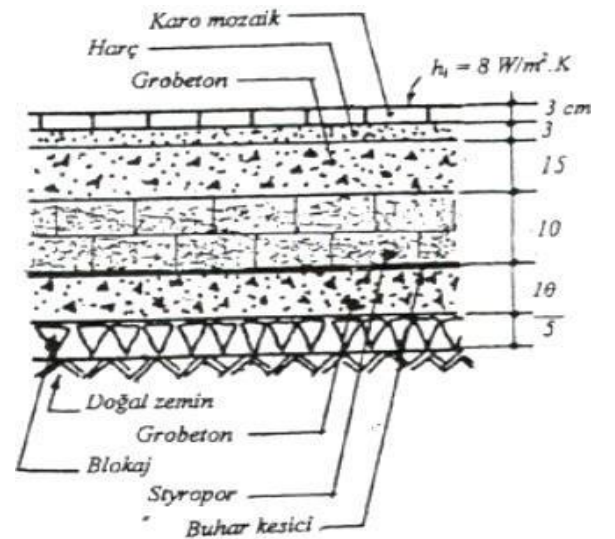
b)Döşeme

$$\frac{1}{K_{döş}} = \frac{1}{9} + \frac{0.03}{1.74} + \frac{0.1}{1.51} + \frac{0.1}{0.041} + \frac{0.1}{1.51} + \frac{0.15}{1.74} + \frac{1}{\infty}$$

$$K_{döş} = 0.36 W/m^2 \cdot K$$

Malzeme ve işçilik hataları düşünülerek

$$K_{döş} = 0.35 W/m^2 \cdot K \text{ alınmıştır .}$$



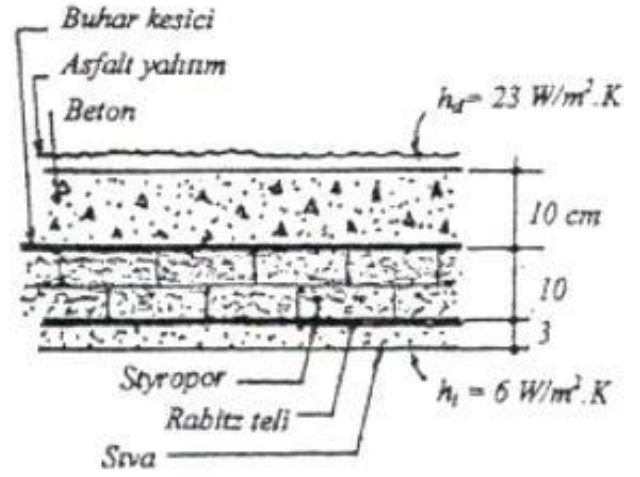
c)Tavan

$$\frac{1}{K_{dd}} = \frac{1}{9} + \frac{0.1}{1.51} + \frac{0.03}{0.87} + \frac{0.1}{0.041} + \frac{0.03}{0.87} + \frac{1}{23}$$

$$K_{dd} = 0.366 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Malzeme ve işçilik hataları düşünülerek ;

$$K_{dd} = 0.38 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \text{ alınmıştır .}$$



Tavan

2.1.1 CİDARLARDAN OLAN ISI KAZANCI

Soğuk hava deposunu çevreleyen duvar, döşeme ve tavandan olan ısı kazançları, binanın konstrüksiyonuna, yalıtım malzemesinin cinsine ve kalınlığına, iç ve dış sıcaklık farkına bağlıdır. Düzlemsel bir cidarlardaki q_e (W) ısı geçişi

$q = K \cdot A(T_d - T_i)$ bağıntısından hesaplanabilir. Burada

K = toplam ısı geçiş katsayısı, $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

A = cidarın ısı geçiş alanı, m^2

T_d = dış ortam veya komşu hacim sıcaklığı, $^{\circ}\text{C}$

T_i = iç oda sıcaklığı $^{\circ}\text{C}$

Aşağıdaki tablodan duvar rengi olarak açık renk seçilip güneş etkisi göz önüne alınarak dış sıcaklığa eklenen miktarlar yardımıyla cidarlardan olan ısı kazancı hesabı yapılmıştır.

Duvar rengi	Doğu duvarı	Güney duvarı	Batı duvarı
Koyu	4	3	4
Normal	3	2	3
Açık	2	1	2

50 TON Soğuk Hava deposu için Cidarlardan olan ısı kazancı ;

$$q_{ddDoğu} = (0.35) \times (18.7 \times 4) \times (36 - (-20)) = 1466.08 \text{ W}$$

$$q_{ddBatı} = (0.35) \times (18.7 \times 4) \times (36 - (-20)) = 1466.08 \text{ W}$$

$$q_{ddKuzey} = (0.35) \times (22.8 \times 4) \times (34 - (-20)) = 1723.68 \text{ W}$$

$$q_{ddGüney} = (0.35) \times (22.8 \times 4) \times (35 - (-20)) = 1755.6 \text{ W}$$

$$q_{döş} = (0.38) \times (18.7 \times 22.8) \times (20 - (-20)) = 6480.672 \text{ W}$$

$$q_{tavan} = (0.38) \times (18.7 \times 22.8) \times (29 - (-20)) = 7938.8232 \text{ W}$$

$$q_{\text{cidar toplam}} = 20830.9352 \text{ j/s} = 74991.3667 \text{ kJ/h}$$

$$q_{\text{cidar toplam}} = 74991.3667 \text{ kJ/h} \times 24 = 1799792.8 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama deposu için Cidarlardan olan ısı kazancı ;

$$q_{\text{ddDoğu}} = (0.35) \times (9.7 \times 4) (36 - 0) = 488.88 \text{ W}$$

$$q_{\text{ddBatı}} = (0.35) \times (9.7 \times 4) (36 - 0) = 488.88 \text{ W}$$

$$q_{\text{ddKuzey}} = (0.35) \times (12.4 \times 4) (34 - 0) = 590.24 \text{ W}$$

$$q_{\text{ddGüney}} = (0.35) \times (12.4 \times 4) (35 - 0) = 607.6 \text{ W}$$

$$q_{\text{döş}} = (0.38) \times (9.7 \times 12.4) (20 - 0) = 914.128 \text{ W}$$

$$q_{\text{tavan}} = (0.38) \times (9.7 \times 12.4) (29 - 0) = 1325.4856 \text{ W}$$

$$q_{\text{cidar toplam}} = 4415.2136 \text{ j/s} = 15894.769 \text{ kJ/h}$$

$$q_{\text{cidar toplam}} = 15894.769 \text{ kJ/h} \times 24 = 381474,455 \text{ kJ/24h}$$

2.1.2 HAVA DEĞİŞİMİNDEN OLAN ISI KAZANCI

Soğutma sistemlerinde hava değişiminden kaynaklanan ısı kazancı, soğutulan ortamın dışındaki daha sıcak hava ile etkileşimi sonucu içeriye giren ısı miktarını ifade eder. Bu ısı kazancı, soğuk hava deposu gibi kontrollü ortamlarda sıcaklık dengesini korumak için ek soğutma ihtiyacı doğurur.

50 TON Soğuk hava deposu için ;

$$T_d = 34^\circ\text{C} \quad \varphi_1 = 0.63 \quad h_d = 86.48 \text{ kJ/k}$$

$$T_i = -20^\circ\text{C} \quad \varphi_1 = 0.8 \quad h_i = -20 \text{ kJ/k}$$

$$\rho = 1.12$$

$$\text{Değişim katsayısı} = 1.42$$

$$q_d = (\text{değişim katsayısı})(\text{oda hacmi})(h_d - h_i)(\rho)$$

$$= (1.42)(1705.44)(86.48 - (-20))(1.12)$$

$$= 288809.087 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama Deposu için ;

$$T_d = 34^{\circ}\text{C} \quad \varphi_1 = 0.63 \quad h_d = 86.48 \text{ kJ/k}$$

$$T_i = 0^{\circ}\text{C} \quad \varphi_1 = 0.83 \quad h_i = 7.8 \text{ kJ/k}$$

$$\rho = 1.12$$

$$\text{Değişim katsayısı} = 1.65$$

$$q_d = (\text{değişim katsayısı})(\text{oda hacmi})(h_d - h_i)(\rho)$$

$$= (1.65)(481.12)(86.48 - 7.8) (1.12)$$

$$= 69955.16 \text{ kJ/24h}$$

2.1.3 ÜRÜNLERDEN OLAN ISI KAZANCI

Soğutma sistemlerinde ürünlerden kaynaklanan ısı kazancı, soğuk hava deposuna getirilen ürünlerin içerdikleri ısıнын depo ortamına aktarılmasıyla ortaya çıkan ek soğutma yüküdür. Bu ısı kazancı, depoya yeni ürünlerin konulması sırasında ürünlerin başlangıç sıcaklığının depo sıcaklığından yüksek olması durumunda meydana gelir.

Ürünlerin soğutma yüküne olan etkisi, ürünlerin depoya konuldukları anda taşıdıkları ısıнын, soğutma sistemi tarafından ortamdaki sıcaklık seviyesine düşürülmesi sırasında sisteme eklenmesiyle oluşur. Ürünlerden kaynaklanan ısı kazancının hesaplanmasında dikkate alınan ana faktörler şunlardır:

Başlangıç Sıcaklığı: Ürünlerin depoya konulmadan önceki sıcaklıkları.

Hedef Sıcaklık: Ürünlerin depoda saklanması gereken sıcaklık.

Ürün Miktarı: Depoya konulan ürünlerin toplam ağırlığı.

Özgül Isı: Ürünlerin birim kütlelerinin sıcaklığını 1 derece düşürmek için gerekli ısı miktarı.

Ürünlerin Donma Noktası: Eğer ürünler dondurulacaksa, ürünlerin donma noktasındaki gizli ısıları da hesaba katılır

50 TON Soğuk hava deposu için ;

$$Q = \frac{mC_3(T_d - T_m)}{\text{Soğutma Zamanı}}$$
$$= \frac{50000 \times 0.41 \times (0 - (-20))}{72 \text{ saat}} \times 24 = 571813.33 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama deposu için ;

$$Q_1 = \frac{mC_1(T_d - T_i)}{\text{Soğutma Zamanı}}$$
$$= \frac{10000 \times 0.76 \times (25 - 0)}{24 \text{ saat}} \times 1.5 = 1193238 \text{ kJ/24h}$$

$$Q_2 = \frac{mh_{\text{donma}}}{\text{Soğutma Zamanı}}$$
$$= \frac{10000 \times 50}{85 \text{ saat}} \times 24 = 591077.65 \text{ kJ/24h}$$

2.1.4 AYDINLATMADAN GELEN ISI KAZANCI

Soğutma sistemlerinde aydınlatmadan kaynaklanan ısı kazancı, soğuk hava deposu gibi kontrollü ortamlarda kullanılan aydınlatma ekipmanlarının yaydığı ısının depo içindeki sıcaklığı artırması sonucu oluşan ek soğutma yüküdür. Aydınlatma ekipmanları çalıştıkları süre boyunca elektrik enerjisini ışığa ve ısıya dönüştürürler. Bu ısı, soğutma sisteminin enerji yükünü artırır çünkü soğutma sistemi bu fazla ısıyı dengelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır.

Aydınlatmadan gelen ısı kazancını belirlemek için aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

Lamba Tipi: Farklı tipte lambalar (örneğin, akkor, floresan, LED) farklı miktarda ısı üretir.

Güç Tüketimi: Lambaların watt cinsinden güç tüketimi.

Lamba Sayısı: Depo içindeki toplam lamba sayısı.

Çalışma Süresi: Lambaların açık kalma süresi.

50 TON Soğuk Hava Deposu için ;

200 watt gücünde 10 lamba 3 saat boyunca yanıyor .

$$q_a = (200 \times 10) \times (3 \times 3600) (10^{-3}) = 21600 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama Deposu için ;

200 watt gücünde 5 lamba 3 saat boyunca yanıyor .

$$q_a = (200 \times 5) \times (3 \times 3600) (10^{-3}) = 10800 \text{ kJ/24h}$$

2.1.5 BUHARLAŞTIRICI FANINDAN GELEN ISI KAZANCI

Soğutma sistemlerinde buharlaştırıcı (evaporatör) fanından kaynaklanan ısı kazancı, fanın çalışması sırasında elektrik enerjisinin bir kısmının ısıya dönüşmesi sonucu oluşan ek soğutma yükünü ifade eder. Buharlaştırıcı fanları, soğutucu akışkanın buharlaştırıcı serpantinlerinden geçerken ortam havasını serpantinler üzerinden geçirerek soğutma işlemini destekler. Bu süreçte fan motorları çalışırken ısı üretir ve bu ısı, soğuk hava deposu içindeki toplam ısı yüküne eklenir.

Buharlaştırıcı fanlarından gelen ısı kazancını belirlemek için dikkate alınan faktörler şunlardır:

Fan Motorunun Gücü: Fan motorunun watt cinsinden güç tüketimi.

Fan Sayısı: Sistemde kullanılan toplam fan sayısı.

Çalışma Süresi: Fanların günlük çalışma süresi.

Motor Verimliliği: Fan motorunun enerji verimliliği, çünkü motorların tüm enerjisi ısıya dönüşmez, bir kısmı hava akışını sağlamak için kullanılır.

50 TON Soğuk Hava Deposu için ;

300 watt gücünde 2 tane buharlaştırıcı fanı günde 20 saat boyunca çalışıyor.

$$q_e = (300 \times 2) \times (20 \times 3600) (10^{-3}) = 43200 \text{ kJ/24h}$$

10 Ton Şoklama Deposu için ;

300 watt gücünde 1 tane buharlaştırıcı fanı günde 20 saat boyunca çalışıyor

$$q_e = (300 \times 1) \times (20 \times 3600) (10^{-3}) = 21600 \text{ kJ/24h}$$

2.1.6 ÇALIŞAN İNSANLARDAN MEYDANA GELEN ISI KAZANCI ;

Soğutma sistemlerinde çalışan insanlardan kaynaklanan ısı kazancı, depo veya işyeri içinde çalışan insanların vücut ısısı nedeniyle ortama eklenen fazla ısı miktarını ifade eder. İnsanlar, fiziksel aktiviteleri sırasında vücutlarında metabolizma süreçleriyle ısı üretirler ve bu ısı, çevrelerine yayılarak ortam sıcaklığını artırır. Soğutma sistemlerinde bu ek ısı, içerideki sıcaklık kontrolünü daha zor hale getirir ve soğutma sistemlerinin daha fazla enerji tüketmesine neden olabilir.

İnsanlardan kaynaklanan ısı kazancını belirlemek için aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

Kişi Sayısı: Depo veya işyerinde bulunan toplam kişi sayısı.

Çalışma Süresi: Kişilerin depoda veya işyerinde ne kadar süreyle çalıştığı.

50 TON Soğuk Hava Deposu için ;

2 işçi günde 3 saat boyunca çalışıyor.

$$q_i = (550) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3}) = 5940 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama Deposu için;

2 işçi günde 3 saat boyunca çalışıyor.

$$q_i = (550) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3}) = 5940 \text{ kJ/24h}$$

2.1.7 TOPLAM ISI KAZANCI

Soğutma sistemi için toplam ısı kazancı, bir soğutma sisteminin çalışması sırasında içerideki veya dışarıdaki çeşitli kaynaklardan depoya veya işyerine giren veya çıkan ısı miktarının toplamıdır. Bu ısı kazancı, soğutma sisteminin enerji tüketimini etkileyen ve iç ortamın sıcaklığını kontrol etmek için gerekli olan toplam ısı miktarını belirler.

50 TON Soğuk Hava Deposu için ;

$$1799792.8 \text{ kJ/24h} + 288809.087 \text{ kJ/24h} + 571813.33 \text{ kJ/24h} + 21600 \text{ kJ/24h} + 43200 \text{ kJ/24h} + 5940 \text{ kJ/24h} = 2699270.16228 \text{ kJ/24h}$$

Hesaplanan değerlerin %10 fazlası

$$q_{top} = (1.1) \times (2699270.16228) = 2969197.18 \text{ kJ/24h}$$

10 TON Şoklama Deposu için ;

$$381474,455 \text{ kJ/24h} + 69955.16 \text{ kJ/24h} + 1193238 \text{ kJ/24h} + 591077.65 \text{ kJ/24h} + 10800 \text{ kJ/24h} + 21600 \text{ kJ/24h} + 5940 \text{ kJ/24h} = 2261698.31 \text{ kJ/24h}$$

Hesaplanan değerlerin %10 fazlası

$$q_{\text{top}} = (1.1) \times (2261698.31) = 2487868.14 \text{ kJ/24h}$$

CİHAZLARIN SEÇİMİ

50 TON Soğuk Hava Deposu için;

Günde 20 saat çalıştığı kabul edildiğinde buharlaştırıcı gücü

$$q_{\text{buh}} = \frac{2969197.18 \text{ kJ/24h}}{20} = 148459.86 \text{ kJ/h} = 41.24 \text{ kW} \cong 42 \text{ kW}$$

Yoğuşturucu tipi : Hava soğutmalı

Yoğuşma sıcaklığı : +40°C

Buharlaşma sıcaklığı : - 30 °C

Soğutucu akışkan cinsi : R404A

10 TON Şoklama Deposu için;

Günde 20 saat çalıştığı kabul edildiğinde buharlaştırıcı gücü

$$q_{\text{buh}} = \frac{2487868.14 \text{ kJ/24h}}{20} = 124393.41 \text{ kJ/h} = 34.5 \text{ kW} \cong 35 \text{ kW}$$

Yoğuşturucu tipi : Hava soğutmalı

Yoğuşma sıcaklığı : +40°C

Buharlaşma sıcaklığı : - 50 °C

Soğutucu akışkan cinsi : R404A

SOĞUK HAVA DEPOSU 50 TON ISI KAZANÇLARI HESAP TABLOSU											
Mal Sahibi Adresi :		XYZ									
Projeyi Yapan :		Yavuz Selim ŞENGİL					Tarih :		13.05.2024		
Oda kullanma gayesi		Et Depolamak									
Dış sıcaklık :		34°C		φ=0.63		İç sıcaklık ve nem :			-20°C φ=0.8		
Komşu hacim sıcaklıkları:		34°C				Döşeme:		20°C		Tavan : 29°C	
Oda Boyutları :		En: 18.7 m			Boy : 22.8 m		Yükseklik : 4 m		Hacim : 1705.44m³		
Ürün Giriş Sıcaklığı :		25°C									
1) İLETİM VE TAŞINIMLA OLAN ISI KAZANÇLARI											
İŞARET	En(m)	Boy (m)	Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan(m²)	Net Alan (m²)	K W/m².K	ΔT (°C)	Isı gücü (W)	Günlük ısı kazancı (kJ/gün)	
DD(toplam)	18.7m-22.8m	4m	74.8-91.2 m²	4	-	74.8-91.2 m²	0.35		6042,4	522063.36	
Döş	18.7m	22.8m	426.36 m²	1	-	426.36 m²	0.38	40°C	6480,672	559930.0608	
Tavan	18.7m	22.8m	426.36 m²	1	-	426.36 m²	0.38	49°C	7938,823	685914.32448	
İLETİM VE TAŞINIMLA TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										1767907.7453	
2)HAVA DEĞİŞİMİNDEN OLAN ISI KAZANCI					Dış Hava Entalpisi , kJ/kg			86.48			
					İç Hava Entalpisi , kJ/kg			-20			
										288809.087	
3)ÜRÜNLERDEN GELEN ISI KAZANÇLARI											
Ürün Cinsi	Ağırlık (kg)	ΔT (°C)	Özgül ısı (kJ/kg.K)			Süre (saat)	Isı gücü (W)	Günlük ısı kazancı (kJ/gün)			
Et	50000	20°C	0.41			72	6618.21	571813.33			
ÜRÜNLERDEN GELEN TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										571813.33	
4)ODA İÇİNDEKİ DİĞER ISI KAZANÇLARI											
a) Aydınlatma		$q_a = (200 \times 10) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3})$								21600	
b) Buharlaştırıcı Fanı		$q_e = (300 \times 2) \times (20 \times 3600) \times (10^{-3})$								43200	
c) İnsan		$q_i = (550) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3})$								5940	
BİLİNMEYEN ISI KAZANÇLARI İÇİN %10 İLAVE										2699270.1623	
GÜNLÜK TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										2969197.18	
Soğutma cihazlarının seçimindeki esas alınacak saatteki ısı yükü : (Günlük toplam ısı kazancı)/(Günlük toplam çalışma saati : 20 saat) = 148459.86 kJ/h = 42 kW											

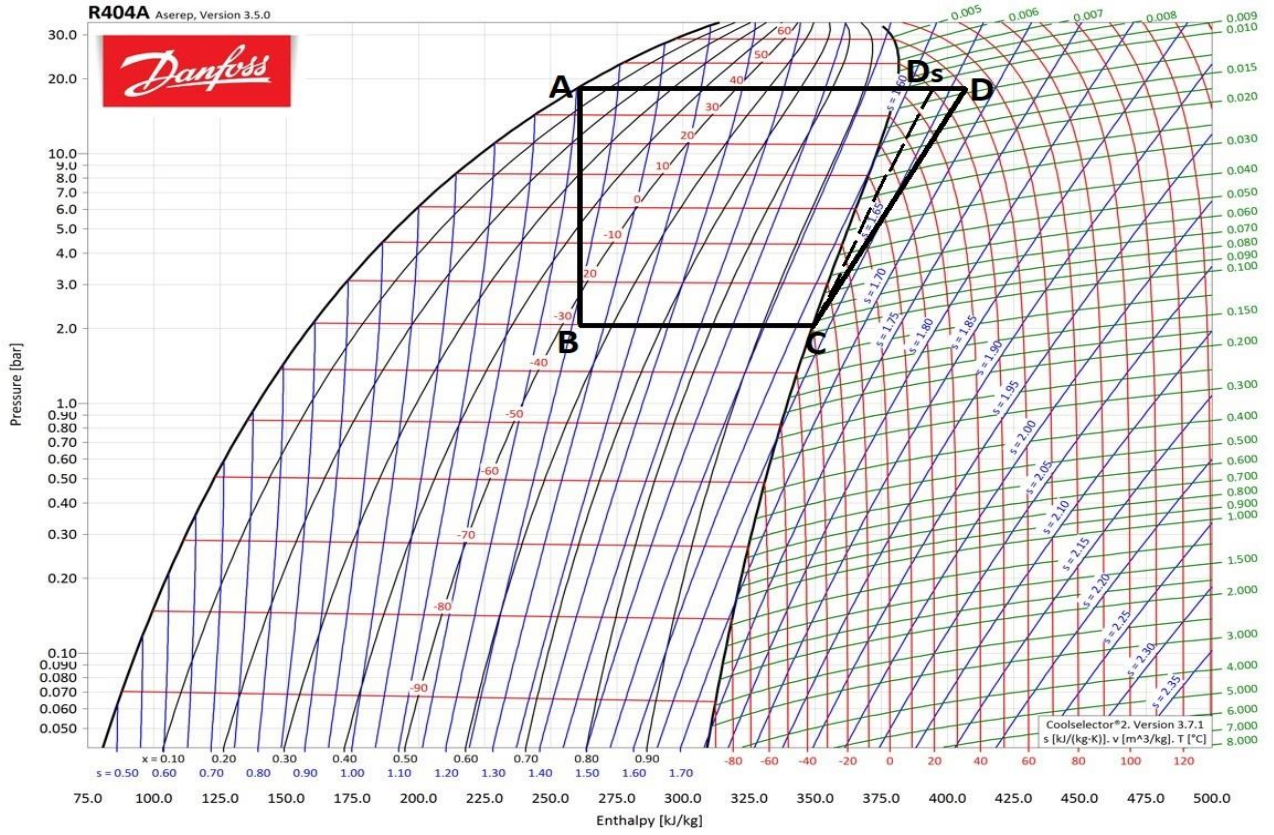
Tablo 2.1

ŞOKLAMA DEPOSU 10 TON ISI KAZANÇLARI HESAP TABLOSU

Mal Sahibi Adresi :			XYZ								
Projeyi Yapan :			Yavuz Selim ŞENGİL					Tarih	13.05.2024		
Oda kullanma gayesi			Et Depolamak								
Dış sıcaklık :			34°C		φ=0.63		İç sıcaklık ve nem :			0°C φ=0.83	
Komşu hacim sıcaklıkları:			34°C				Döşeme :		20°C	Tavan :	29°C
Oda Boyutları :			En: 9.7 m			Boy : 12.4 m		Yükseklik : 4 m		Hacim : 481.12m³	
Ürün Giriş Sıcaklığı :			25°C								
1) İLETİM VE TAŞINIMLA OLAN ISI KAZANÇLARI											
İŞARETİ	En(m)	Boy (m)	Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan(m²)	Net Alan (m²)	K	ΔT (°C)	Isı gücü (W)	Günlük ısı kazancı (kJ/gün)	
DD(toplam)	9.7m-12.4m	4 m	38.8-49.6 m²	4	-	38.8-49.6 m²	0.35		1980.16	171085.824	
Döş	9.7 m	12.4 m	120.28 m²	1	-	120.28 m²	0.38	20°C	914.128	78980.6592	
Tavan	9.7 m	12.4 m	120.28 m²	1	-	120.28 m²	0.38	29°C	1325.486	114521.9559	
İLETİM VE TAŞINIMLA TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										364588.44	
2)HAVA DEĞİŞİMİNDEN OLAN ISI KAZANCI					Dış Hava Entalpisi , kJ/kg				86.48		
					İç Hava Entalpisi , kJ/kg				7.8		
										69955.16	
3)ÜRÜNLERDEN GELEN ISI KAZANÇLARI											
Ürün Cinsi		Ağırlık(kg)		ΔT (°C)	Özgül ısı (kJ/kg.K) Donma ısısı (j/kg)		Süre (saat)	Isı gücü (W)		Günlük ısı kazancı (kJ/gün)	
Et		10000		25°C	0.76 kJ/kg.K		24	13810.625		1193238	
Et		10000			50 j/kg		85	6841.176		591077.65	
ÜRÜNLERDEN GELEN TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										1784315.65	
4)ODA İÇİNDEKİ DİĞER ISI KAZANÇLARI											
a) Aydınlatma		$q_a = (200 \times 5) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3})$								10800	
b) Buharlaştırıcı Fanı		$q_e = (300 \times 1) \times (20 \times 3600) \times (10^{-3})$								21600	
c) İnsan		$q_i = (550) \times (3 \times 3600) \times (10^{-3})$								5940	
BİLİNMEYEN ISI KAZANÇLARI İÇİN %10 İLAVE										2257199.25	
GÜNLÜK TOPLAM ISI KAZANCI (kJ/24h)										2482919.175	
Soğutma cihazlarının seçimindeki esas alınacak saatteki ısı yükü : (Günlük toplam ısı kazancı)/(Günlük toplam çalışma saati : 20 saat) = 124145.96kJ/h = 35 kW											

Tablo2.2

3. SOĞUK HAVA DEPOSU İÇİN DEBİ ,KOMPRESÖR, YOĞUŞTURUCU VE BUHARLAŞTIRICI KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ



Noktalar	Basınç(bar)	Sıcaklık°C	Entalpi(kJ/kg)
A	18.112	40°C	260,17
B	2.038	-30°C	260,17
C	2.038	-30°C	349,44
Ds	18.112	49°C	394
D	18.112	61°C	408,85

TABLO 3.2

$$\eta_{IK} = \frac{(h_{Ds} - h_C)}{(h_D - h_C)} = \frac{(394 - 349,44)}{(408,85 - 349,44)}$$

$$0,75 = \frac{(394 - 349,44)}{(h_D - 349,44)}$$

$$h_D = 408,85 \text{ kJ/kg}$$

-Buharlaştırıcı gücünü bildiğimiz için buharlaştırıcı gücünden debi hesabı yapalım.

$$Q_{buh} = 42 \text{ kW}$$

$$42 \text{ kW} = \dot{m}(h_C - h_B)$$

$$42 \text{ kW} = \dot{m}(349,44 - 260,17)$$

$$\dot{m} = 0,4704828 \text{ kg/s} = 1693,74 \text{ kg/h}$$

-Debiyi hespladıktan sonra yoğuşturucu gücünü bulalım.

$$Q_{yoğ} = \dot{m}(h_D - h_A)$$

$$= 0,4704828 \text{ kg/s} (408,85 - 260,17)$$

$$Q_{yoğ} = 69,95 \text{ kW}$$

-Debiyi bildiğimiz için Kompresör gücünü bulalım.

$$W_{komp,g} = \frac{\dot{m}(h_D - h_C)}{\eta_{IK} \cdot \eta_{EM} \cdot \eta_{KK} \cdot \eta_{MK}}$$

$$= 0,4704828 \text{ kg/s} \times (408,85 - 349,44) / (0,75 \times 0,98 \times 0,95 \times 0,85)$$

$$W_{komp,g} = 47,1 \text{ kW}$$

3.1 FRASCOLD Kompresör seçimi

Kompresör seçimi: Yoğuşma sıcaklığı $T_{yoğ} = +40^\circ\text{C}$, buharlaşma sıcaklığı $T_{buh} = -30^\circ\text{C}$ $q = 42 \text{ kW}$ soğutma kapasitesine ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili kompresör firma kataloglarından NRH4-100 300 Y 74 kW olarak seçilir. (Elektrik motoru gücüne göre direk şalterle yol vermeye göre seçildiğinde $47,1 \times 1,5 = 70,65 \text{ kW}$)

FRASCOLD R-TS VİDALI SOĞUTMA KOMPRESÖRLER MBP (R-22 - R -404 A - R-507 A - R-134 A)

Model	Elektrik Motoru		Süpürme Hacmi 50hz m ³ /hr	Kapasite Kontrol %	Fiyat (Euro)
	Hp	KW			
R-TSH8 40 120 Y	40	30	120	100 - 50	6.124 €
R-TSH8 50 150 Y	50	37	150	100 - 50	6.320 €
R-TSH8 60 186 Y	60	44,5	186	100 - 50	7.017 €
R-TSH8 70 210 Y	70	52	210	100 - 50	7.085 €
NRH3- 80 240 Y	80	60	240	100 - 75 - 50	8.012 €
NRH3- 90 270 Y	90	66,5	270	100 - 75 - 50	8.314 €
NRH4- 100 300 Y	100	74	300	100 - 75 - 50	9.414 €
NRH5- 120 360 Y	120	89	360	100 - 75 - 50	9.862 €

3.2 Frigo Buharlaştırıcı seçimi

Buharlaştırıcı seçimi: $q = 42 \text{ kW}$ soğutma kapasitesine, $T_{buh} = -30^\circ\text{C}$ buharlaşma sıcaklığına ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili buharlaştırıcı firma katalogların 2 adet frigo soğuk hava buh PSE 63.32.8 24.7 KW olarak seçilir.

PSE - Ø630

Lamel Aralığı Fin Spacing	Model Model	Capacity Kapasite				Yüzey Alanı Surface Area	Boru Hacmi Tube Volume	Hava Debisi Airflow Rate	Fans Fanlar				Elektrikli Defrost Electric Defrost			Dimensions Boyutlar					Giriş Bağlantısı Çapı Inlet Diameter	Çıkış Bağlantısı Çapı Outlet Diameter
		Soğuk Oda Cold Room		Donmuş Oda Frozen Room					Adet / Piece	Çap / Diameter	Güç / Power	Akım / Current	E1	E2		L	K	H	A	F		
		SC1 T _e =0°C DT1=10K	SC2 T _e =-8°C DT1=8K	SC3 T _e =-25°C DT1=7K	SC4 T _e =-31°C DT1=6K								Batarya Coil	Batarya Coil	Drenaj Tavaşı Drip Tray							
mm		kW	kW	kW	kW	m ²	L	m ³ /h	n	mm	W	A	W	W	W	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
4	PSE 63.11.4	18,90	12,80	-	-	86,00	19,40	9436	1	630	610	2,65	9x225	-	-	1452	780	1095	1009	625	5/8"	1 1/8"
	PSE 63.12.4	23,50	16,20	-	-	128,00	17,00	8757	1	630	610	2,65	9x225	-	-	1452	880	1095	1009	725	5/8"	1 1/8"
	PSE 63.21.4	38,00	25,90	-	-	172,10	27,90	18872	2	630	1220	5,30	9x500	-	-	2461	780	1095	1009	625	7/8"	1 3/8"
	PSE 63.22.4	48,30	33,10	-	-	258,10	41,80	17532	2	630	1220	5,30	9x500	-	-	2461	880	1095	1009	725	7/8"	1 5/8"
	PSE 63.31.4	57,10	38,90	-	-	258,10	41,80	28308	3	630	1830	7,95	9x800	-	-	3470	780	1095	1009	625	1 1/8"	1 5/8"
	PSE 63.32.4	72,10	49,40	-	-	386,70	60,40	26190	3	630	1830	7,95	9x800	-	-	3470	880	1095	1009	725	1 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.41.4	76,30	52,00	-	-	344,10	55,80	37744	4	630	2440	10,60	9x1000	-	-	4479	780	1095	1009	625	1 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.42.4	96,80	66,40	-	-	516,20	83,60	34920	4	630	2440	10,60	9x1000	-	-	4479	880	1095	1009	725	1 3/8"	2 1/8"
6	PSE 63.11.6	15,10	10,30	8,20	-	58,60	13,90	9726	1	630	610	2,7	9x225	10x225	2x225	1452,0	780	1095	1009	5/8"	1 1/8"	1 1/8"
	PSE 63.12.6	20,10	13,70	10,80	-	87,70	20,10	9155	1	630	610	2,7	9x225	10x225	2x225	1452,0	880	1095	1009	5/8"	1 3/8"	1 3/8"
	PSE 63.21.6	30,30	20,70	16,60	-	117,20	27,90	19451	2	630	1220	5,3	9x500	10x500	2x500	2461,0	780	1095	1009	5/8"	1 5/8"	1 5/8"
	PSE 63.22.6	40,30	27,60	22,00	-	175,80	41,80	18311	2	630	1220	5,3	9x500	10x500	2x500	2461,0	880	1095	1009	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.31.6	45,60	31,10	24,90	-	175,80	41,80	29177	3	630	1830	8,0	9x800	10x800	2x800	3470,0	780	1095	1009	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.32.6	60,30	41,00	32,20	-	262,50	58,10	27330	3	630	1830	8,0	9x800	10x800	2x800	3470,0	880	1095	1009	7/8"	2 5/8"	2 1/8"
	PSE 63.41.6	60,80	41,50	33,30	-	234,40	55,80	38902	4	630	2440	10,6	9x1000	10x1000	2x1000	4479,0	780	1095	1009	7/8"	2 5/8"	2 1/8"
	PSE 63.42.6	80,70	55,40	44,20	-	351,60	83,60	36440	4	630	2440	10,6	9x1000	10x1000	2x1000	4479,0	880	1095	1009	11/8"	2 5/8"	2 5/8"
8	PSE 63.12.8	-	12,90	10,20	8,20	67,10	20,10	9300	1	630	610	2,7	9x225	10x225	2x225	1452,0	880	1095	1009	5/8"	1 1/8"	1 1/8"
	PSE 63.13.8	-	15,30	12,20	9,90	89,80	27,90	8830	1	630	610	2,7	9x225	10x225	2x225	1452,0	980	1095	1009	5/8"	1 3/8"	1 3/8"
	PSE 63.22.8	-	25,70	20,40	16,20	133,50	37,90	18600	2	630	1220	5,3	9x500	10x500	2x500	2461,0	880	1095	1009	7/8"	1 5/8"	1 5/8"
	PSE 63.23.8	-	30,70	24,70	20,00	179,50	55,80	17659	2	630	1220	5,3	9x500	10x500	2x500	2461,0	980	1095	1009	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.32.8	-	38,90	30,80	24,70	200,70	58,10	27900	3	630	1830	8,0	9x800	10x800	2x800	3470,0	880	1095	1009	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
	PSE 63.33.8	-	46,10	37,10	30,00	269,30	83,60	26489	3	630	1830	8,0	9x800	10x800	2x800	3470,0	980	1095	1009	11/8"	2 5/8"	2 1/8"
	PSE 63.42.8	-	52,30	41,20	32,90	268,50	80,50	37200	4	630	2440	10,6	9x1000	10x1000	2x1000	4479,0	880	1095	1009	11/8"	2 5/8"	2 1/8"
	PSE 63.43.8	-	63,10	50,30	40,50	359,10	111,50	35319	4	630	2440	10,6	9x1000	10x1000	2x1000	4479,0	980	1095	1009	11/8"	2 5/8"	2 5/8"

3.3 AZAK Yoğuşturucu seçimi

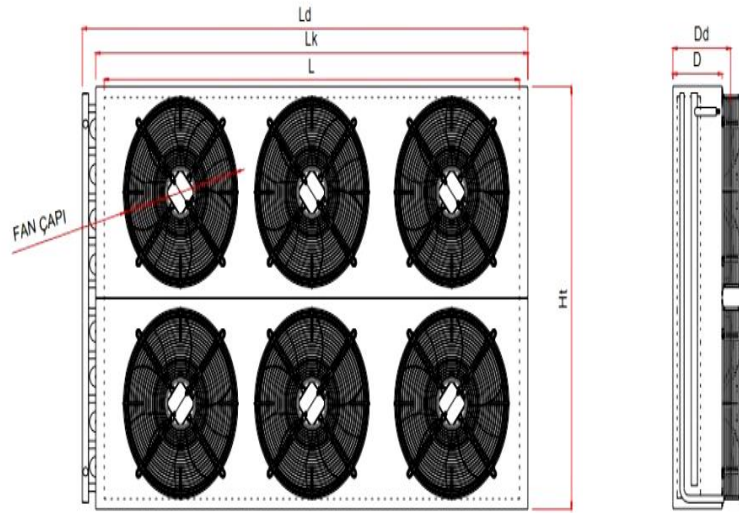
Yoğuşturucu seçimi, $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklığına, $T_{dış} = +34^{\circ}\text{C}$ dış sıcaklığa, sistemin deniz seviyesinden olan yüksekliğine ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili yoğuşturucu firma kataloglarından azak ısı değiştiricileri,soğuk hava deposu için 2 adet AK 270 AD tip 34,33 kW hava soğutmalı yoğuşturucu seçilir



AK 270 AD

Kondenser

Teknik Özellikler



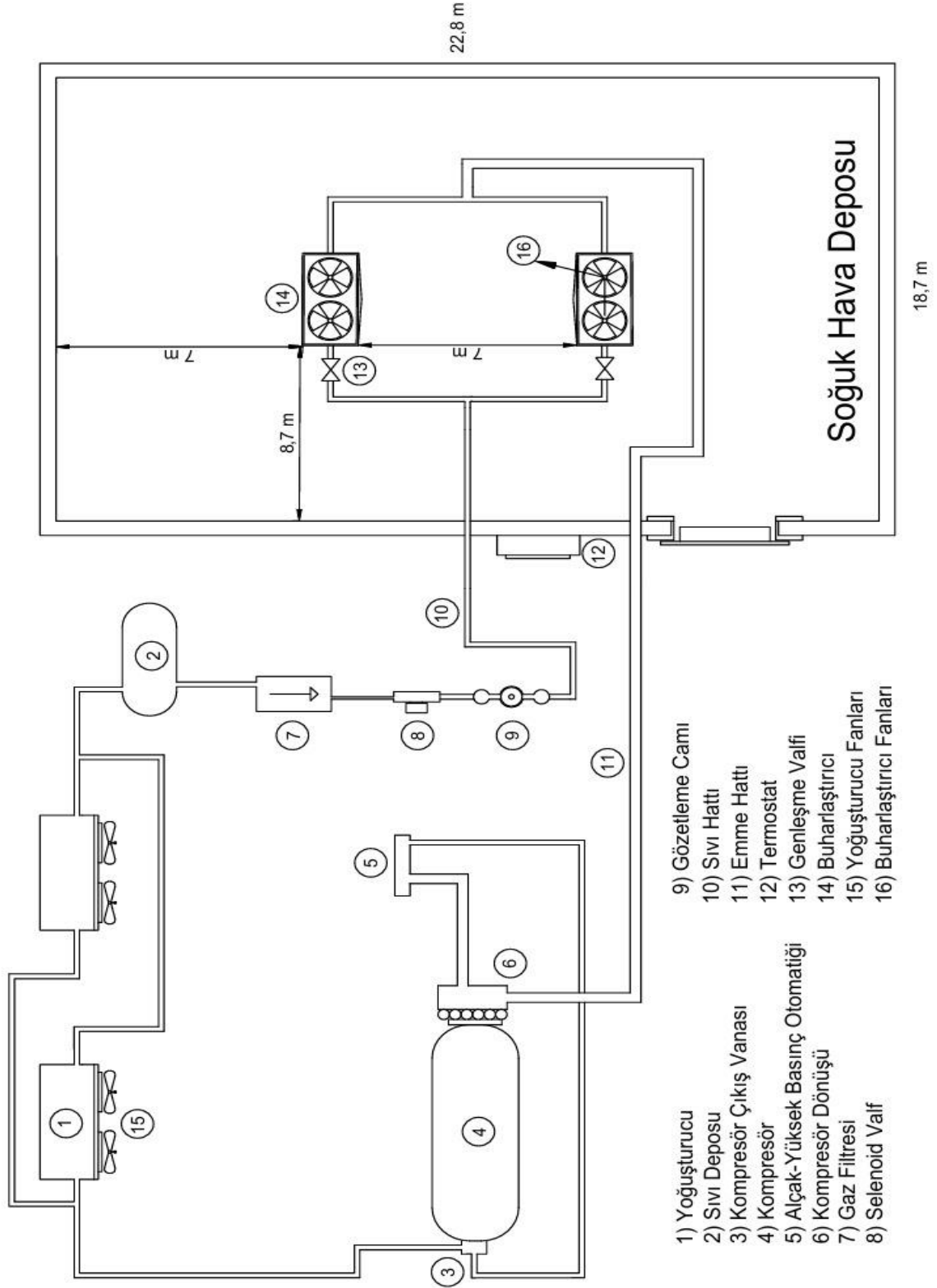
Ölçüler

L(mm) :	1800	Lk(mm) :	1840	Ld(mm) :	1920	Ha(mm) :	1305	D(mm) :	280
ØDin :	42	ØDout :	35						

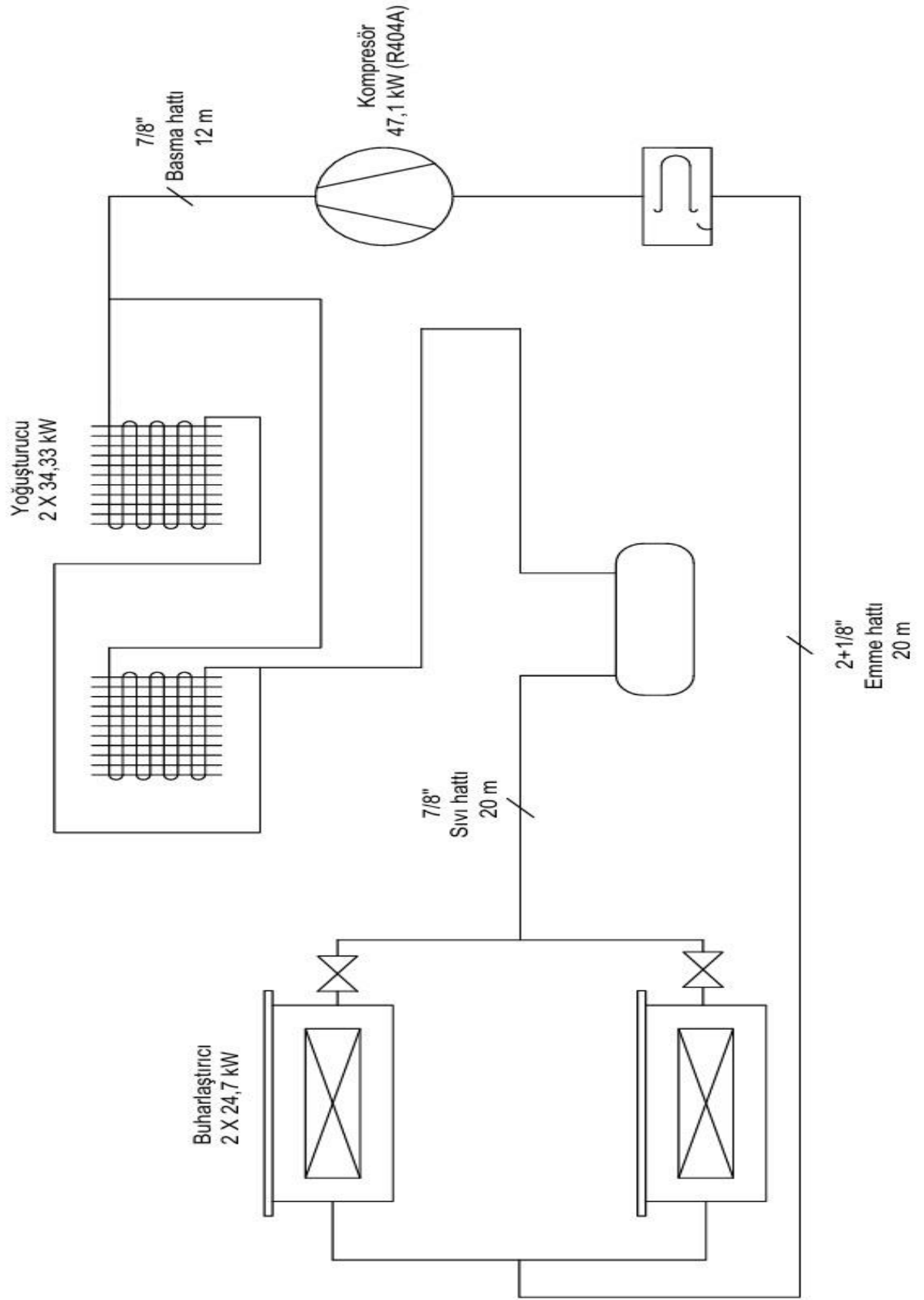
Kapasite Bilgileri

Kapasite	34,33 kWatt	Isı Transfer Alanı	264.8 m ²
Dış Ortam Sıcaklığı	35,00 °C	Boru Hacmi	23.7 dm ³
Kondenzasyon Sıcaklığı	40,00 °C	Lamel Aralığı	2.3 mm
ΔT	5 K	Test Basıncı / En Yüksek Çalışma Basıncı	34 / 22 bar
Akışkan	R404A	Enerji Verimlilik Sınıfı	E
Rakım	0 m		

4. SOĞUK HAVA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMININ VE BORU DEVRESİNİN BELİRLENMESİ



ŞEKİL 4.1 SOĞUK HAVA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMI



ŞEKİL 4.2 SOĞUK HAVA DEPOSUNA AİT BORU DEVRESİ

5. Soğuk Hava Deposu Boru Çap Seçimi

- a) Basma Hattı (Sıcak gaz borusu): Soğutma kapasitesi 42 kW (=36113,5 kcal/h) değerindedir. $T_{buh} = -30^{\circ}\text{C}$ buharlaşma ve $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıklarıdır. Basma hattı boru boyu L=12m dir. Tablo 'dan $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıklarında 7/8'' çelik boru çapı yeterli olmaktadır.

R404a & R507 GAZI İÇİN TAVSİYE EDİLEN BORU ÇAPLARI

EMİŞ HATTI																				BASMA HATTI																													
Refrig Duty (KW)	-40°C Sat. Evap. Temp								-30°C Sat. Evap. Temp								-20°C Sat. Evap. Temp								-5°C Sat. Evap. Temp								5°C Sat. Evap. Temp								Receiver to T.X valve								Refrig Duty (KW)
	Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							Nom. HP(1/8)	Equivalent length (m)							
		10	25	30	50	80			10	25	30	50	80			10	25	30	50	80			10	25	30	50	80			10	25	30	50	80			10	25	30	50	80								
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/2	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5														
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	5/8	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	5/8	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	1-1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1																
2	5-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	1-1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	2																	
3	6	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	1-1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3																
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	4																	
5		7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1/2	1/2	1/2	5															
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/8	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	6														
7.5	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	7.5														
10	16	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	10	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	10															
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	12.5															
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	15															
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	20	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	17.5															
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	26	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	5/8	20															
30	46	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	36	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	16	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	7/8	30														
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	26	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	7/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	40														
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	46	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	50														
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	26	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	60														
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	75														
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		60	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	90														
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8			80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	60	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	105														
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8			80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	40	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	120														
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	140														
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	160														
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	180														
200		4-1/8						4-1/8						3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	200														
240								4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	2-1/8	240														
260								4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	260														
280								4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	280														
300								4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	300														

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	v (m/s)	$T_s = +20^{\circ}\text{C}$		$T_s = +30^{\circ}\text{C}$		$T_s = +40^{\circ}\text{C}$		$T_s = +50^{\circ}\text{C}$	
			q (kcal/h)	$\Delta p (^{\circ}\text{C})$	q (kcal/h)	$\Delta p (^{\circ}\text{C})$	q (kcal/h)	$\Delta p (^{\circ}\text{C})$	q (kcal/h)	$\Delta p (^{\circ}\text{C})$
3/8"	7,73	8,5	1950	0,107	2300	0,117	2850	0,127	3000	0,146
1/2"	10,90	8,5	3900	0,076	4600	0,083	5300	0,090	6100	0,103
5/8"	14,10	8,1	6200	0,053	7400	0,058	8400	0,063	9700	0,072
3/4"	16,91	7,8	8600	0,041	10700	0,045	11500	0,049	13600	0,056
7/8"	19,95	9,6	14600	0,053	17600	0,058	19900	0,063	22900	0,072
1 1/8"	25,40	8,7	22400	0,034	27000	0,038	30800	0,041	35200	0,047
1 3/8"	32,13	8,3	32400	0,026	39000	0,028	44600	0,030	51700	0,035
1 5/8"	38,24	10,0	58300	0,030	71000	0,033	80400	0,036	93000	0,041
2 1/8"	50,80	10,0	98500	0,023	127000	0,025	143000	0,027	163000	0,031
20	19,75	7,6	11000	0,047	13400	0,051	15400	0,055	17800	0,064
25	25,50	7,6	18700	0,036	22400	0,040	25600	0,043	29700	0,049
32	31,00	7,6	28200	0,030	33400	0,033	37400	0,035	44000	0,040
40	37,50	9,1	49000	0,035	59000	0,039	66500	0,042	77000	0,048
50	50,00	8,3	79000	0,022	95700	0,024	108000	0,026	123000	0,030
60	63,00	8,8	131000	0,020	15000	0,022	183000	0,024	209000	0,027
80	81,00	8,2	206000	0,014	242000	0,015	281000	0,016	322000	0,018
100	100,00	8,3	319000	0,011	356000	0,012	435000	0,013	500000	0,015
125	124,00	7,9	468000	0,008	528000	0,009	633000	0,010	726000	0,011
150	150,00	7,9	682000	0,007	76000	0,008	925000	0,008	1060000	0,009

Basma hattı toplam basınç düşüşünün sıcaklığa etkisi $\Delta p = 12m \times 0.030 = 0.36^{\circ}\text{C}$

- b) Sıvı R404A Borusu: L 20 m kabul edildiğinde, Tablo soğutma kapasitesi 42kW (=36113,5 kcal/h) olduğundan, sıvı hattı için 7/8" çelik boru çapı yeterli olmaktadır.

RECOMMENDED LINE SIZES R404a & R507

SUCTION LINE																												LIQUID LINE																					
Refrig Duty (KW)	-40°C Sat. Evap. Temp								-30°C Sat. Evap. Temp								-20°C Sat. Evap. Temp								-5°C Sat. Evap. Temp								5°C Sat. Evap. Temp								Receiver to TXV								Refrig Duty (KW)
	Equivalent length (m)								Equivalent length (m)								Equivalent length (m)								Equivalent length (m)								Equivalent length (m)								Equivalent length (m)								
	Nom. HP	10	25	30	50	80	Nom. HP	10	25	30	50	80	Nom. HP	10	25	30	50	80	Nom. HP	10	25	30	50	80	Nom. HP	10	25	30	50	80	Nom. HP	10	25	30	50	80													
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/3	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5														
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8		5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/3	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1													
2	3-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8		3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	5/8	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3/8	3/8	3/8	2														
3	5	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8		4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	5/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2	3														
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8		5	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	4												
5	10	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8		6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	5													
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	6												
7.5	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8		10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	7.5												
10	15	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8		10	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	5/8	10													
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8		13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	5	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	12.5													
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8		15	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	15													
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8		15	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	15	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	17.5													
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8		22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	5/8	7/8	20													
30	45	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8		30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	15	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	30													
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8		37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	25	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	15	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	40												
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8		45	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	50												
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		50	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	50	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	25	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	60												
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		60	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	75												
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			50	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	50	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	90												
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8				60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	105												
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8				50	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	50	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	120												
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8						3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	140												
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8						3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		40	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	160												
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8						3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	2-5/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	180												
200		4-1/8						4-1/8							3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	200												
240								4-1/8							4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	240												
260								4-1/8	4-1/8						4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	260												
280								4-1/8	4-1/8						4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	280												
300								4-1/8							4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	300												

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	v (m/s)	T _s = +20 °C		T _s = +30 °C		T _s = +40 °C		T _s = +50 °C	
			q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)
3/8"	7,73	8,5	1950	0,107	2300	0,117	2850	0,127	3000	0,146
1/2"	10,90	8,5	3900	0,076	4600	0,083	5300	0,090	6100	0,103
5/8"	14,10	8,1	6200	0,053	7400	0,058	8400	0,063	9700	0,072
3/4"	16,91	7,8	8600	0,041	10700	0,045	11500	0,049	13600	0,056
7/8"	19,95	9,6	14600	0,053	17600	0,058	19900	0,063	22900	0,072
1 1/8"	25,40	8,7	22400	0,034	27000	0,038	30800	0,041	35200	0,047
1 3/8"	32,13	8,3	32400	0,026	39000	0,028	44600	0,030	51700	0,035
1 5/8"	38,24	10,0	58300	0,030	71000	0,033	80400	0,036	93000	0,041
2 1/8"	50,80	10,0	98500	0,023	127000	0,025	143000	0,027	163000	0,031
20	19,75	7,6	11000	0,047	13400	0,051	15400	0,055	17800	0,064
25	25,50	7,6	18700	0,036	22400	0,040	25600	0,043	29700	0,049
32	31,00	7,6	28200	0,030	33400	0,033	37400	0,035	44000	0,040
40	37,50	9,1	49000	0,035	59000	0,039	66500	0,042	77000	0,048
50	50,00	8,3	79000	0,022	95700	0,024	108000	0,026	123000	0,030
60	63,00	8,8	131000	0,020	15000	0,022	183000	0,024	209000	0,027
80	81,00	8,2	206000	0,014	242000	0,015	281000	0,016	322000	0,018
100	100,00	8,3	319000	0,011	356000	0,012	435000	0,013	500000	0,015
125	124,00	7,9	468000	0,008	528000	0,009	633000	0,010	726000	0,011
150	150,00	7,9	682000	0,007	76000	0,008	925000	0,008	1060000	0,009

- c) Emme hattı: $T_{buh} = -30^{\circ}\text{C}$ buharlaşma ve $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıkları için aşağıdaki tablo kullanılacaktır. Tablo'dan $T_{buh} = -30^{\circ}\text{C}$ buharlaşma sıcaklıklarında ve L20 m boru boyundan 2-1/8" çelik boru çapı yeterli olmaktadır.

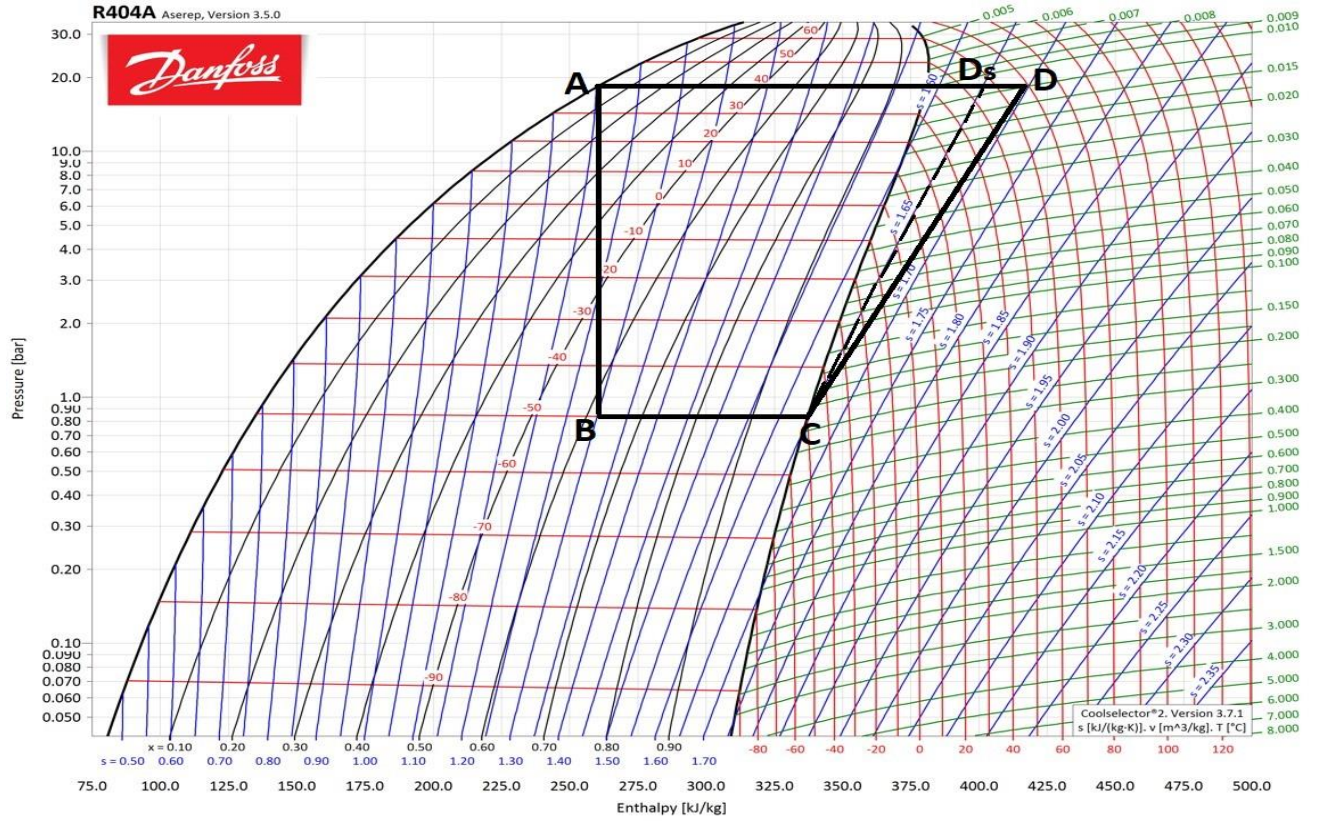
R404a & R507 GAZI İÇİN TAVSİYE EDİLEN BORU ÇAPLARI

EMİŞ HATTI														BASMA HATTI																							
Refrig Duty (kW)	-40°C Sat. Evap. Temp						-30°C Sat. Evap. Temp						-20°C Sat. Evap. Temp						-5°C Sat. Evap. Temp						5°C Sat. Evap. Temp						Receiver to T.X valve						Refrig Duty (kW)
	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	Nom. HP/PS	10	25	30	50	80	
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/2	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5							
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	5/8	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	1		
2	5-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	2			
3	6	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	1-1/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	3/8	3/8	1/2	3		
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	4		
5		7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	5		
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	6		
7.5	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	7.5		
10	16	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	10			
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	18	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	12.5			
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	15	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	15			
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	3-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	17.5			
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	3-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	5/8	20			
30	46	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	16	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	30			
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	25	1-3/8	1-3/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	40		
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	46	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	3-1/2	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	50		
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/2	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	60		
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/2	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	75		
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/2	1-5/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	7/8	1-1/8	1-3/8	90			
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8			80	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/2	1-5/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	105		
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8			80	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	120			
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8				80	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-1/8	140				
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8				80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-1/8	160				
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8			80	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-1/8	180				
200		4-1/8						4-1/8					80	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	200					
240								4-1/8	4-1/8	4-1/8			80	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	240						
260								4-1/8	4-1/8				80	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	260							
280								4-1/8	4-1/8				80	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-5/8	2-1/8	280								
300								4-1/8					80	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	3-1/2	1-1/8	1-5/8	2-1/8	300								

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	$T_s = -30^{\circ}\text{C}$			$T_s = -40^{\circ}\text{C}$			$T_s = -50^{\circ}\text{C}$			$T_s = -60^{\circ}\text{C}$		
		q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)
3/8"	7,73	450	10,5	1,155	410	11,5	0,185	290	13,5	0,255	190	15,5	0,336
1/2"	10,90	900	10,5	0,109	800	11,5	0,131	580	13,5	0,181	380	15,5	0,238
5/8"	14,10	1500	10,5	0,084	1350	11,5	0,101	960	13,5	0,140	640	15,5	0,184
3/4"	16,91	2300	11,0	0,078	2100	12,2	0,096	1400	14,0	0,126	930	16,0	0,164
7/8"	19,95	3850	13,2	0,094	3500	14,5	0,114	2400	16,5	0,147	1500	18,0	0,175
1 1/8"	25,40	5900	12,0	0,062	5300	13,3	0,076	3700	15,1	0,097	2450	17,4	0,129
1 3/8"	32,13	8600	11,5	0,045	7700	12,6	0,054	5300	14,5	0,071	3500	16,8	0,092
1 5/8"	38,24	14500	13,8	0,054	12800	15,3	0,066	9100	17,4	0,086	6200	20,6	0,120
2 1/8"	50,80	25700	13,8	0,041	23100	15,3	0,050	15900	17,4	0,065	11000	20,6	0,090

20	19,75	3000	10,5	0,061	2600	11,8	0,076	1850	13,5	0,100	1200	15,2	0,127
25	25,50	5000	10,5	0,047	4400	11,8	0,059	3100	13,5	0,078	2050	15,2	0,098
32	31,00	7400	10,5	0,039	6800	11,8	0,049	4600	13,5	0,064	2950	15,2	0,081
40	37,50	13100	12,7	0,047	11800	14,2	0,058	8100	16,1	0,075	5300	18,6	0,100
50	50,00	21500	11,6	0,030	19000	12,9	0,036	13100	14,8	0,048	8700	17,0	0,063
60	63,00	36000	12,0	0,025	31000	13,4	0,031	22000	15,7	0,043	14600	18,0	0,056
80	81,00	54000	11,3	0,017	48800	12,5	0,021	33800	14,5	0,028	22600	16,9	0,038
100	100,00	85000	11,6	0,015	75200	12,9	0,018	51500	14,8	0,024	34800	17,1	0,032
125	124,00	127000	11,3	0,011	112000	12,5	0,014	77500	14,1	0,018	52000	16,6	0,025
150	150,00	187000	11,3	0,010	166000	12,5	0,012	112000	14,1	0,015	76700	16,6	0,020

6. ŞOKLAMA DEPOSU İÇİN DEBİ ,KOMPRESÖR, YOĞUŞTURUCU VE BUHARLAŞTIRICI KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ



Noktalar	Basınç(bar)	Sıcaklık°C	Entalpi(kJ/kg)
A	18.112	40°C	260,17
B	0.819	-50°C	260,17
C	0.819	-50°C	338
Ds	18.112	54°C	400,5
D	18.112	69°C	421,33

TABLO 6.2

$$\eta_{IK} = \frac{(h_{Ds} - h_C)}{(h_D - h_C)} = \frac{(400,5 - 338)}{(h_D - 338)}$$

$$0,75 = \frac{(400,5 - 338)}{(h_D - 338)}$$

$$h_D = 421,33 \text{ kJ/kg}$$

-Buharlaştırıcı gücünü bildiğimiz için buharlaştırıcı gücünden debi hesabı yapalım.

$$Q_{buh} = 35 \text{ kW}$$

$$35 \text{ kW} = \dot{m}(h_c - h_B)$$

$$35 \text{ kW} = \dot{m}(338 - 260,17)$$

$$\dot{m} = 0,449698 \text{ kg/s} = 1618,913 \text{ kg/h}$$

-Debiyi hesapladıktan sonra yoğuşturucu gücünü bulalım.

$$Q_{yoğ} = \dot{m}(h_D - h_A)$$

$$= 0,449698 \text{ kg/s}(421,33 - 260,17)$$

$$Q_{yoğ} = 72,47 \text{ kW}$$

-Debiyi bildiğimiz için Kompresör gücünü bulalım.

$$W_{komp,g} = \frac{\dot{m}(h_D - h_C)}{\eta_{IK} \cdot \eta_{EM} \cdot \eta_{KK} \cdot \eta_{MK}}$$

$$= 0,449698 \text{ kg/s} \times (421,33 - 338) / (0,75 \times 0,98 \times 0,95 \times 0,85)$$

$$W_{komp,g} = 63,14 \text{ kW}$$

6.1 Refcomp Kompresör seçimi

Kompresör seçimi: Yoğuşma sıcaklığı $T_{yoğ} = +40^\circ\text{C}$, buharlaşma sıcaklığı $T_{buh} = -50^\circ\text{C}$, $q = 35 \text{ kW}$ soğutma kapasitesine ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili kompresör firma kataloglarından Refcomp CXH52 125-372Y 93.8kW olarak seçilir. (Elektrik motoru gücüne göre direk şalterle yol vermeye göre seçildiğinde $63,14 \times 1,5 = 94,71 \text{ kW}$)

**FRASCOLD C-XH KOMPAKT VİDALI KOMPRESÖRLER MBP-HBP
(R-22 - R-404 A - R-507 - R-407 C - R-134 A)**

Model	Elektrik Motoru		Süpürme Hacmi 50hz m³/hr	Kapasite Kontrol %	Fiyat (Euro)
	Hp	KW			
CXHO2 70-199Y	70	52	199	25-50-75-100	7.094 €
CXHO2 80-230Y	80	60	230	25-50-75-100	7.444 €
CXHO2 90-264Y	90	67	264	25-50-75-100	8.418 €
CXHO2 100-298Y	100	75	298	25-50-75-100	9.054 €
CXH52 110-316Y	110	81,5	316	25-50-75-100	10.455 €
CXHO2 120-340Y	120	88	340	25-50-75-100	9.584 €
CXH52 125-372Y	125	93,8	372	25-50-75-100	10.756 €
CXH52 140-428Y	140	104	428	25-50-75-100	11.621 €
CXH52 160-468Y	160	120	468	25-50-75-100	12.283 €
CXH92 180-545Y	180	135	545	25-50-75-100	15.105 €
CXH92 210-620Y	210	155	620	25-50-75-100	17.599 €
CXH92 240-702Y	240	180	702	25-50-75-100	17.949 €
CXH92 280-810Y1	280	210	810	25-50-75-100	18.464 €
CXH92 300-912Y1	300	220	912	25-50-75-100	19.362 €

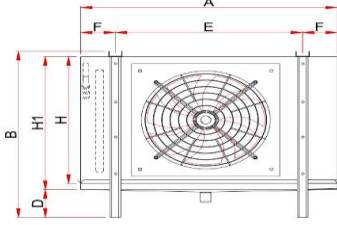
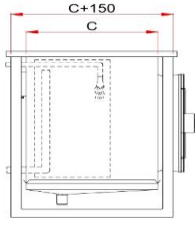
6.2 AZAK Buharlaştırıcı seçimi

Buharlaştırıcı seçimi: $q = 35$ kW soğutma kapasitesine, $T_{buh} = -50^{\circ}\text{C}$ buharlaşma sıcaklığına ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili buharlaştırıcı firma katalogların 2 adet AZAK BA 180-610 evaporatör 17.57 kW olarak seçilir.



BA 180-610
 Şok Evaporatör
 Teknik Özellikler



Ölçüler							
A(mm) :	1700	B(mm) :	1550	C(mm) :	650	D(mm) :	330
F(mm) :	200	H(mm) :	1100	H1(mm) :	1175	ØDin :	22
						ØDout :	42

Kapasite Bilgileri			
Kapasite	17,57 kWatt	Isı Transfer Alanı	83.28625 m ²
Oda Sıcaklığı	-40,00 °C	Boru Hacmi	27.8 dm ³
Evaporasyon Sıcaklığı	-50,00 °C	Lamel Aralığı	10 mm
ΔT	10 K	Test Basıncı / En Yüksek Çalışma Basıncı	34 / 22 bar
Akışkan	R404A	Enerji Verimlilik Sınıfı	E
Rakım	0 m	Hava Atım Mesafesi	0 m

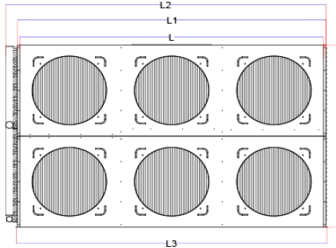
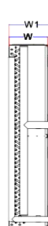
6.3 GÜNAY Yoğuşturucu seçimi

Yoğuşturucu seçimi, $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklığına, $T_{dış} = +34^{\circ}\text{C}$ dış sıcaklığa, sistemin deniz seviyesinden olan yüksekliğine ve R404A soğutucu akışkanına göre, ilgili yoğuşturucu firma kataloglarından azak ısı değiştiricileri,soğuk hava deposu için 2 adet GK 350-650 Q tip 37,56 kW hava soğutmalı yoğuşturucu seçilir.



GK 350-650 Q
 Kondenser
 Teknik Özellikler



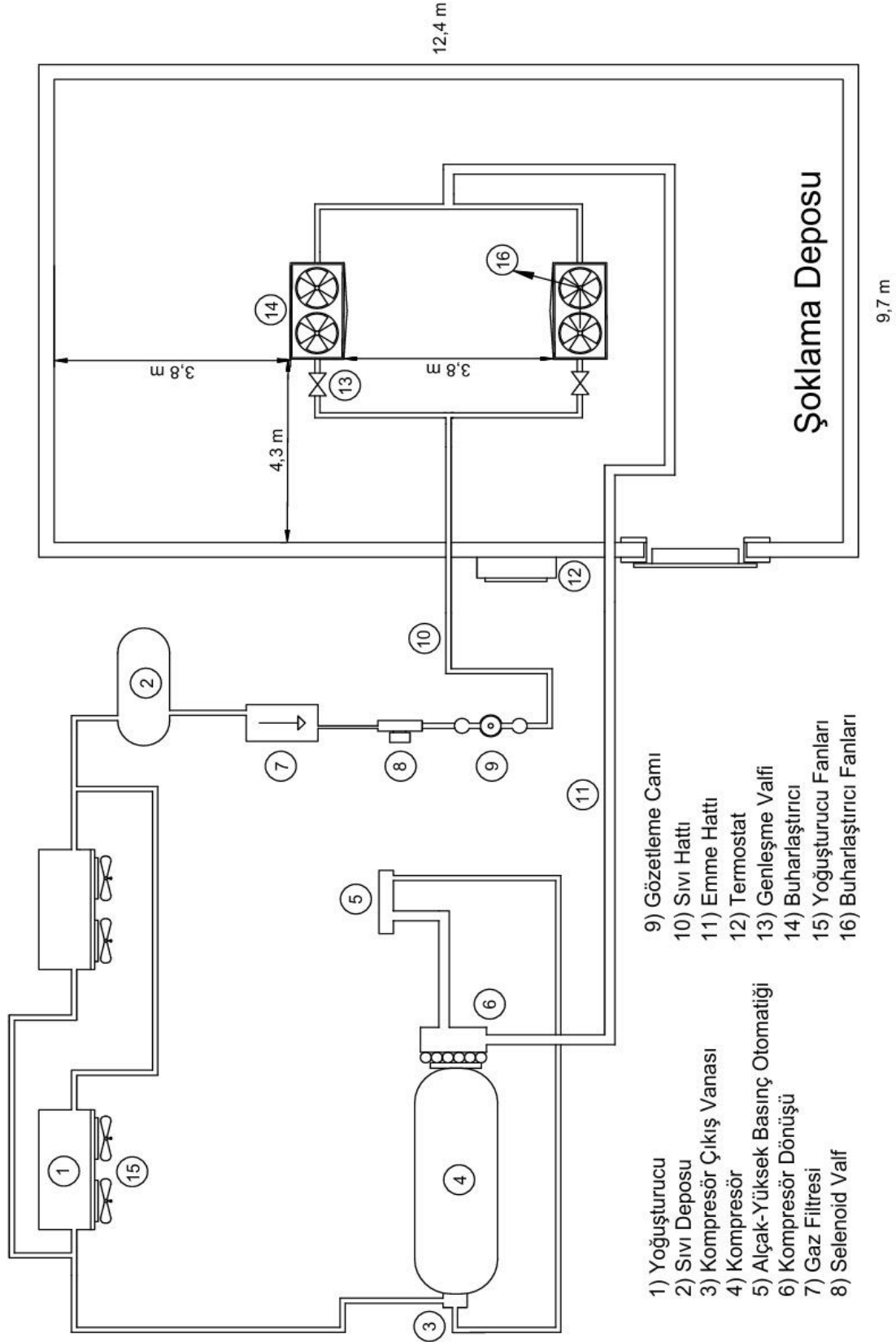




Ölçüler							
L (mm) :	2102	H (mm) :	1386	W (mm) :	296	L1 (mm) :	2134
L3 (mm) :	2130	W1 (mm) :	335	ØDin(mm) :	42	ØDout(mm) :	35
						L2 (mm) :	2216

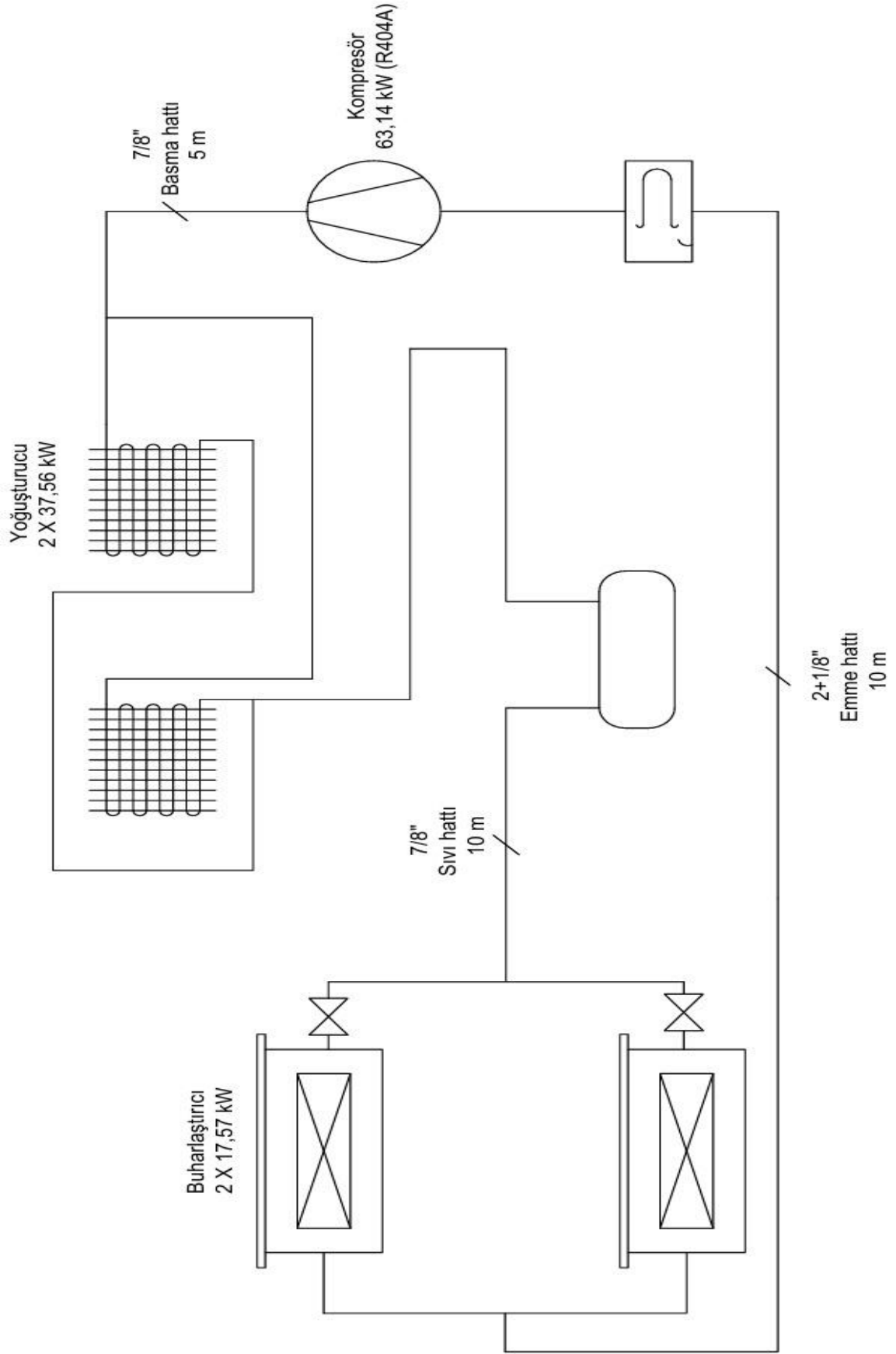
Kapasite Bilgileri			
Kapasite	37,56 kWatt	Isı Transfer Alanı	350 m ²
Dış Ortam Sıcaklığı	35,00 °C	Boru Hacmi	30.1 dm ³
Kondenzasyon Sıcaklığı	40,00 °C	Hatve	2.2 mm
ΔT	5 K	Test Basıncı / Max. Çalışma Basıncı	34 / 22 bar
Akışkan	R404A (GWP: 3922)	Enerji Verimlilik Sınıfı	E
Rakım	0 m		

Fan Bilgileri			
Hava Debisi	34420 m ³ /h	Fan Koruma / İzolasyon Sınıfı	IP54 / Class F
Fan Adedi / Fan Çapı / Fan Devri	6 / 500 mm / 1270 d/d	Maks. Çalışma Sıcaklığı (°C)	40
Toplam Nominal Güç / Akım	4,5 kW / 19,98 A	Ses Gücü Seviyesi (LWA)	85 dBA
Fan Voltaj / Fan Frekans / Fan Faz	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Ses Basıncı Seviyesi (LPA)	53 dBA @ 10 m
Fan Dizilişi	2x3		

7. SOĞUK HAVA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMININ VE BORU DEVRESİNİN BELİRLENMESİ



ŞEKİL 7.1 ŞOKLAMA DEPOSU AKIŞ DİYAGRAMI



ŞEKİL 7.2 ŞOKLAMA DEPOSUNA AİT BORU DEVRESİ

8. Şoklama Boru Çap Seçimi

- a) Basma Hattı (Sıcak gaz borusu): Soğutma kapasitesi 35 kW (=30094,582975 kcal/h) değerindedir. $T_{buh} = -50^{\circ}\text{C}$ buharlaşma ve $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıklarıdır. Basma hattı boru boyu $L=5\text{m}$ dir. Tablo 'dan $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıklarında 7/8'' bakır boru çapı yeterli olmaktadır.

R404a & R507 GAZI İÇİN TAVSİYE EDİLEN BORU ÇAPLARI

		EMİŞ HATTI																BASMA HATTI																		
Refrig Duty (KW)	Nom. HP(1/2)	-40°C Sat. Evap. Temp					Nom. HP(1/2)	-30°C Sat. Evap. Temp					Nom. HP(1/2)	-20°C Sat. Evap. Temp					Nom. HP(1/2)	-5°C Sat. Evap. Temp					Nom. HP(1/2)	5°C Sat. Evap. Temp					Receiver to T.X valve					Refrig Duty (KW)
		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80	10	25	30	50	80	
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/2	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5						
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1					
2	5-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	5	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	2						
3	6	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	1-1/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3					
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	4				
5	10	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	1/2	5				
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1/2	6				
7.5	12	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	3/8	7.5				
10	16	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	13	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	10					
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	12.5					
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	16	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-1/2	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	15					
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-1/2	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	17.5					
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	20					
30	46	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	16	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	30					
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	26	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	40					
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	46	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	50					
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	26	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	60					
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	75					
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	90					
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8				2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	3-1/8	4-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	105					
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8				2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	120					
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	40	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	140					
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		60	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	40	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	160					
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			60	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	40	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	180				
200		4-1/8						4-1/8						3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	40	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	200				
240								4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	40	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	240				
260								4-1/8						4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	40	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	260				
280								4-1/8						4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	40	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	280				
300								4-1/8						4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	40	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	300				

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	v (m/s)	$T_s = +20^{\circ}\text{C}$		$T_s = +30^{\circ}\text{C}$		$T_s = +40^{\circ}\text{C}$		$T_s = +50^{\circ}\text{C}$	
			q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)
3/8"	7,73	8,5	1950	0,107	2300	0,117	2850	0,127	3000	0,146
1/2"	10,90	8,5	3900	0,076	4600	0,083	5300	0,090	6100	0,103
5/8"	14,10	8,1	6200	0,053	7400	0,058	8400	0,063	9700	0,072
3/4"	16,91	7,8	8600	0,041	10700	0,045	11500	0,049	13600	0,056
7/8"	19,95	9,6	14600	0,053	17600	0,058	19900	0,063	22900	0,072
1 1/8"	25,40	8,7	22400	0,034	27000	0,038	30800	0,041	35200	0,047
1 3/8"	32,13	8,3	32400	0,026	39000	0,028	44600	0,030	51700	0,035
1 5/8"	38,24	10,0	58300	0,030	71000	0,033	80400	0,036	93000	0,041
2 1/8"	50,80	10,0	98500	0,023	127000	0,025	143000	0,027	163000	0,031
20	19,75	7,6	11000	0,047	13400	0,051	15400	0,055	17800	0,064
25	25,50	7,6	18700	0,036	22400	0,040	25600	0,043	29700	0,049
32	31,00	7,6	28200	0,030	33400	0,033	37400	0,035	44000	0,040
40	37,50	9,1	49000	0,035	59000	0,039	66500	0,042	77000	0,048
50	50,00	8,3	79000	0,022	95700	0,024	108000	0,026	123000	0,030
60	63,00	8,8	131000	0,020	15000	0,022	183000	0,024	209000	0,027
80	81,00	8,2	206000	0,014	242000	0,015	281000	0,016	322000	0,018
100	100,00	8,3	319000	0,011	356000	0,012	435000	0,013	500000	0,015
125	124,00	7,9	468000	0,008	528000	0,009	633000	0,010	726000	0,011
150	150,00	7,9	682000	0,007	76000	0,008	925000	0,008	1060000	0,009

Basma hattı toplam basınç düşüşünün sıcaklığa etkisi $\Delta p = 5\text{m} \times 0.041 = 0.205^{\circ}\text{C}$

b) Sıvı R404A Borusu: L 10 m kabul edildiğinde, Tablo'dan soğutma kapasitesi 35 kW (=30094,582975 kcal/h) olduğundan, sıvı hattı için 7/8" bakır boru çapı yeterli olmaktadır.

RECOMMENDED LINE SIZES R404a & R507

		SUCTION LINE																																								LIQUID LINE											
Refrigerant	Duty (KW)	-40°C Sat. Evap. Temp					Nom.	-30°C Sat. Evap. Temp					Nom.	-20°C Sat. Evap. Temp					Nom.	-5°C Sat. Evap. Temp					Nom.	5°C Sat. Evap. Temp					Nom.	Receiver to TXV					Refrigerant	Duty (KW)															
		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80		10	25	30	50	80																	
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/3	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/4	3/8	1/2	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5																	
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	1/2	1/2	3/8	5/8	1/3	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1																		
2	3-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	5/8	1/2	5/8	5/8	5/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	2																		
3	5	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	1-1/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3																		
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	5	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	4																		
5	10	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5																			
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	6																			
7.5	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8		1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3/4	3/8	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	7.5																			
10	15	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8		1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-5/8	5	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1/2	1/2	1/2	5/8	10																			
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8		1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	5/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	5/8	5/8	5/8	12.5																			
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8		1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1/2	5/8	5/8	5/8	15																		
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	15	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	15	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	17.5																			
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-1/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3/8	5/8	5/8	5/8	7/8	20																		
30	45	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	15	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	30																		
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	25	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	15	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7/8	7/8	7/8	7/8	40																		
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	45	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	7/8	7/8	1-1/8	50																		
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	50	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	25	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	60																		
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-3/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	3-1/8	75																	
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	50	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	35	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	90																	
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8				2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	105																
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8				2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	50	2-1/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	120																	
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	140																	
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	160																
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8					3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	180																	
200		4-1/8						4-1/8						3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	200																	
240								4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	240																	
260								4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	260																	
280								4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	280																	
300								4-1/8						4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	300																	

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	v (m/s)	$T_2 = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$		$T_2 = +30\text{ }^{\circ}\text{C}$		$T_2 = +40\text{ }^{\circ}\text{C}$		$T_2 = +50\text{ }^{\circ}\text{C}$	
			q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)	q (kcal/h)	Δp (°C)
3/8"	7,73	8,5	1950	0,107	2300	0,117	2850	0,127	3000	0,146
1/2"	10,90	8,5	3900	0,076	4600	0,083	5300	0,090	6100	0,103
5/8"	14,10	8,1	6200	0,053	7400	0,058	8400	0,063	9700	0,072
3/4"	16,91	7,8	8600	0,041	10700	0,045	11500	0,049	13600	0,056
7/8"	19,95	9,6	14600	0,053	17600	0,058	19900	0,063	22900	0,072
1 1/8"	25,40	8,7	22400	0,034	27000	0,038	30800	0,041	35200	0,047
1 3/8"	32,13	8,3	32400	0,026	39000	0,028	44600	0,030	51700	0,035
1 5/8"	38,24	10,0	58300	0,030	71000	0,033	80400	0,036	93000	0,041
2 1/8"	50,80	10,0	98500	0,023	127000	0,025	143000	0,027	163000	0,031
20	19,75	7,6	11000	0,047	13400	0,051	15400	0,055	17800	0,064
25	25,50	7,6	18700	0,036	22400	0,040	25600	0,043	29700	0,049
32	31,00	7,6	28200	0,030	33400	0,033	37400	0,035	44000	0,040
40	37,50	9,1	49000	0,035	59000	0,039	66500	0,042	77000	0,048
50	50,00	8,3	79000	0,022	95700	0,024	108000	0,026	123000	0,030
60	63,00	8,8	131000	0,020	15000	0,022	183000	0,024	209000	0,027
80	81,00	8,2	206000	0,014	242000	0,015	281000	0,016	322000	0,018
100	100,00	8,3	319000	0,011	356000	0,012	435000	0,013	500000	0,015
125	124,00	7,9	468000	0,008	528000	0,009	633000	0,010	726000	0,011
150	150,00	7,9	682000	0,007	76000	0,008	925000	0,008	1060000	0,009

Sıvı hattı toplam basınç düşüşünün sıcaklığa etkisi $\Delta p = 10m \times 0.041 = 0.41^{\circ}\text{C}$

- c) Emme hattı: $T_{buh} = -50^{\circ}\text{C}$ buharlaşma ve $T_{yoğ} = +40^{\circ}\text{C}$ yoğuşma sıcaklıkları için Tablo 1.1 kullanılacaktır. Tablo 1.1 den $T_{buh} = -50^{\circ}\text{C}$ buharlaşma sıcaklıklarında ve L10 m boru boyundan 2-1/8" bakır boru çapı yeterli olmaktadır.

R404a & R507 GAZI İÇİN TAVSİYE EDİLEN BORU ÇAPLARI

EMİŞ HATTI																				BASMA HATTI																													
Refrig	-40°C Sat. Evap. Temp								-30°C Sat. Evap. Temp								-20°C Sat. Evap. Temp								-5°C Sat. Evap. Temp								5°C Sat. Evap. Temp								Receiver to T.X valve								Refrig
	Duty (KW)	Equivalent length (m)							Duty (KW)	Equivalent length (m)							Duty (KW)	Equivalent length (m)							Duty (KW)	Equivalent length (m)							Duty (KW)	Equivalent length (m)							Duty (KW)	Equivalent length (m)							
	Nom. HP(16)	10	25	30	50	80		Nom. HP(16)	10	25	30	50	80		Nom. HP(16)	10	25	30	50	80		Nom. HP(16)	10	25	30	50	80		Nom. HP(16)	10	25	30	50	80		Nom. HP(16)	10	25	30	50	80								
0.5	1-1/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/3	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/3	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	0.5													
1		5/8	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	1/3	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	1													
2	5-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/8	3	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	3/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	4/8	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	2													
3	6	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	1-1/4	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	4/8	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/8	3/8	3/8	1/2	3														
4	7-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	6	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	3	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	3/8	3/8	1/2	4															
5	10	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5															
6		1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3	3/4	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/4	3/4	7/8	7/8	3/8	1/2	1/2	1/2	6															
7.5	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/2	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	3/8	1/2	1/2	7.5															
10	16	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	10	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	6	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1/2	1/2	10																
12.5	22	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	6	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1/2	5/8	12.5																
15	27	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	13	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1/2	5/8	15																
17.5	30	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	16	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	3-1/2	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1/2	5/8	17.5																
20	37	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	22	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	20	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	10	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	7-1/2	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	20																
30	46	2-1/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	16	1-3/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	13	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	7/8	30																
40		2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	37	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	26	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-1/2	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	5/8	5/8	7/8	40																
50		2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	46	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	30	1-5/8	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	1-1/2	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	7/8	50																
60		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	60	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	36	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	1-1/2	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	7/8	1-1/8	60															
75		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	40	1-5/8	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	1-1/2	1-3/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/8	7/8	1-1/8	1-1/8	75															
90		3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		90	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	60	2-1/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	1-1/2	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	7/8	1-1/8	1-1/8	90															
105		3-1/8	4-1/8	4-1/8				3-1/8	4-1/8	4-1/8			100	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	80	2-1/8	2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	1-1/2	1-5/8	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	7/8	1-1/8	1-1/8	105															
120		4-1/8	4-1/8	4-1/8				4-1/8	4-1/8	4-1/8			120	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	120															
140		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8				140	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	2-5/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	140															
160		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8				160	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	160															
180		4-1/8	4-1/8					4-1/8	4-1/8				180	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8		2-5/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	180															
200		4-1/8						4-1/8					200	3-1/8	3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	3-1/8	3-1/8	3-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	200																
240								4-1/8	4-1/8				240	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	240																
260								4-1/8	4-1/8				260	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8			3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	260																
280								4-1/8	4-1/8				280	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	280																
300								4-1/8					300	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8		3-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	4-1/8	1-1/2	2-1/8	2-5/8	2-5/8	2-5/8	2-1/8	1-1/8	1-1/8	300																

Nominal boru çapı	Boru iç çapı (mm)	$T_s = -30^{\circ}\text{C}$			$T_s = -40^{\circ}\text{C}$			$T_s = -50^{\circ}\text{C}$			$T_s = -60^{\circ}\text{C}$		
		q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)	q (kcal/h)	v (m/s)	Δp (°C)
3/8"	7,73	450	10,5	1,155	410	11,5	0,185	290	13,5	0,255	190	15,5	0,336
1/2"	10,90	900	10,5	0,109	800	11,5	0,131	580	13,5	0,181	380	15,5	0,238
5/8"	14,10	1500	10,5	0,084	1350	11,5	0,101	960	13,5	0,140	640	15,5	0,184
3/4"	16,91	2300	11,0	0,078	2100	12,2	0,096	1400	14,0	0,126	930	16,0	0,164
7/8"	19,95	3850	13,2	0,094	3500	14,5	0,114	2400	16,5	0,147	1500	18,0	0,175
1 1/8"	25,40	5900	12,0	0,062	5300	13,3	0,076	3700	15,1	0,097	2450	17,4	0,129
1 3/8"	32,13	8600	11,5	0,045	7700	12,6	0,054	5300	14,5	0,071	3500	16,8	0,092
1 5/8"	38,24	14500	13,8	0,054	12800	15,3	0,066	9100	17,4	0,086	6200	20,6	0,120
2 1/8"	50,80	25700	13,8	0,041	23100	15,3	0,050	15900	17,4	0,065	11000	20,6	0,090

20	19,75	3000	10,5	0,061	2600	11,8	0,076	1850	13,5	0,100	1200	15,2	0,127
25	25,50	5000	10,5	0,047	4400	11,8	0,059	3100	13,5	0,078	2050	15,2	0,098
32	31,00	7400	10,5	0,039	6800	11,8	0,049	4600	13,5	0,064	2950	15,2	0,081
40	37,50	13100	12,7	0,047	11800	14,2	0,058	8100	16,1	0,075	5300	18,6	0,100
50	50,00	21500	11,6	0,030	19000	12,9	0,036	13100	14,8	0,048	8700	17,0	0,063
60	63,00	36000	12,0	0,025	31000	13,4	0,031	22000	15,7	0,043	14600	18,0	0,056
80	81,00	54000	11,3	0,017	48800	12,5	0,021	33800	14,5	0,028	22600	16,9	0,038
100	100,00	85000	11,6	0,015	75200	12,9	0,018	51500	14,8	0,024	34800	17,1	0,032
125	124,00	127000	11,3	0,011	112000	12,5	0,014	77500	14,1	0,018	52000	16,6	0,025
150	150,00	187000	11,3	0,010	166000	12,5	0,012	112000	14,1	0,015	76700	16,6	0,020

KAYNAKÇA

1. Yamankaradeniz, R.;Horuz, İ., Coşkun, S., (2002), Soğutma Tekniği ve Uygulamaları,Vipaş Yayınevi,Bursa
2. Duruk, M.;Sarıbatı, Ş., (2002), Soğutma Tesisatı,MMO Yayınevi,Ankara
3. Kutman Kaplan, erişim: 18 Mayıs 2024, <https://www.kutmankaplan.net/2019/02/sogutucu-akskanlar-yardmc-hesap.html>
4. Teknotek Soğutma, erişim: 14 Mayıs 2024, <https://www.teknoteksogutma.com/soguk-hava-deposu/>
5. Rifat Kundak, Devvis, erişim:14 Mayıs 2024, <https://www.devvisis.com.tr/>
6. Frigo Block, erişim: 19 Mayıs 2024, <https://www.frigoblock.com.tr/>
7. Azak Isı Değiştiricileri, erişim: 19 Mayıs 2024, <https://azak.proselector.net/tr-TR/Kondenser/Kondenser>
8. Ccs Kompresör, erişim: 19 Mayıs 2024, <https://www.ccskompresor.com/wp-content/uploads/2016/11/e-katalog.pdf>